Korrekturen und Präzisierungen

FFGFT / T0-Zeit-Masse-Dualität

Johann Pascher

2026

Inhaltsverzeichnis

.1 Registertabelle 3
.2 Aktuell offene Brücken (Stand R158) 39

Vorbemerkung

Dieses Dokument ist das kompakte, fortlaufende Korrekturregister des FFGFT-Korpus. Es ersetzt die bisherige ausführliche Fassung, die unverändert als **Dok. 190-Archiv** (`190_T0_Korrekturen_Archiv_De/En`) vorliegt und für jeden Eintrag die vollständige Begründung, die fehlerhaften und korrekten Ausdrücke im Wortlaut sowie alle Nachträge enthält. Die Tabelle unten führt *alle* Einträge (K/C, P, R) mit den betroffenen Dokumenten und dem Gegenstand in Kurzform. Das Register bleibt append-only: Neue Einträge werden hier angehängt, ihre Ausarbeitung erfolgt direkt in diesem Dokument. Die frühere Regel, Quelldokumente nicht zu revidieren (R50), gilt seit R133 nicht mehr.

Fassung mit Korrekturvermerken (6. Okt. 2026). Release v1.4.4 ist die letzte Fassung des Korpus, in der die Dokumente die datierten Korrekturvermerke und Korrekturkästen der Rechenprüfung tragen. Sie bleibt unverändert erhalten und belegt, was wann mit welchem früheren Wert korrigiert wurde. Im Anschluss werden alle Dokumente überarbeitet, damit sie leichter lesbar sind: Sie enthalten dann nur noch die korrigierte letzte Fassung, der Text ist an die Korrekturen angepasst, Vermerke und Korrekturkästen entfallen. Nachweis der Korrekturen sind dieses Register und die Fassung v1.4.4.

.1 Registertabelle

K/C = Korrektur, P = Präzisierung, R = Revision/Registereintrag. Vollständige Texte: Dok. 190-Archiv.

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
K1	049 (HTML)	$\xi = \lambda_h^2 v^2/(16\pi^3 m_h^2)$ *[Nachtrag 28. Juli 2026, vgl. R66: Grund der Korrektur —* $16\pi^3 = (4\pi)\cdot(4\pi^2) = S^2\cdot 2S^3$ *ist die Sphärenzählung der kompakten* T^4*-Randgeometrie (Dok. 310); die frühere Fassung zählte eine 2-Sphäre zu viel]*
K2	116 (Tab.)	$r_\tau = 25/9$
K3	018 (Explorer)	$a_e = 2\pi^2/(f\cdot k)$ *(mit* $f = 1/\xi$*, keine Frequenz; R147)*
K4	267 (DE+EN), 268 (DE)	**Faktor 3** = **drei beobachtbare Raumdimensionen:** der Beobachter misst $k^2_{\text{obs}} = (n_1^2+n_2^2+n_3^2)/L^2$ (die vierte Torusrichtung ist Zeitentfaltung). *(Überholt durch R139: der Faktor 3 ist eine Setzung, keine Projektionsfolge; vgl. Vermerk in Dok. 268 vom 30. Sept. 2026.)*
K5	275 (Skript v3)	**Alle drei behoben in v4** (11. Juni 2026): T^4 als kNN in echten 4D-Koordinaten mit dimensions-gematchten 4D-Nulls (Ergebnis: $1{,}329 \pm 0{,}025$ *im* Band $[0{,}690,\ 2{,}406]$); HLV-Ensemble mit $\sigma = 0{,}05$ ($0{,}710 \pm 0{,}008$, im Band); Schalen-Detektor wirf …
P1	116 / 158	Beide korrekt; $0{,}001\,\%$ für extern *(überholt:* $\Delta Q < 0{,}00003\,\%$ *folgt aus keinen PDG-Massen; empirisch* $\lvert\Delta Q\rvert \approx 0{,}0003\,\%$*, Leitermassen* $+0{,}16\,\%$*; Vermerk in Dok. 116 vom 30. Sept. 2026)*

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
P2	mehrere	$\hbar$ folgt aus ξ via $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ *(überholt durch P34/P39: $\hbar$ ist SI-Umrechnung, nicht aus ξ hergeleitet; vgl. Vermerk in Dok. 163 vom 30. Sept. 2026)*
P3	173–176	Zwei Parameter: ξ_0 (geom.) und ξ_{Higgs} (alg.) *(überholt durch R61: ein Parameter ξ; ξ_{Higgs} als Zweitparameter zurückgezogen)*
P4	180–182	L_0 = geom. Fundamentallänge
P5	mehrere	Massenstruktur aus ξ; $\sim 1\,\%$ Übereinstimmung *(präzisiert durch R138: r_i, p_i sind Setzungen, die $\sim 1\,\%$-Übereinstimmung ist kein Beleg)*
P6	116 / 158	Koide nur mit numerischen Werten (Nichtabschluss, Dok. 193)
P7	005, 008, 019, 086, 189, 202	Skalenstruktur aus der Rekursion $\mathscr{R}$
P8	005, 008, 012, 014, 041, 060, 133, 141, 159, 181	Geometrische Skalenanpassung / fraktale Korrektur
P9	005, 006, 042, 046	Spalten „Skalierungsklasse“ + „SM-Korrespondenz“; Quarks via $m = r\xi^p \nu$
P10	009	$K = R_{pe}/(4/3)^7$: ein empirischer Anker; Faktor $1{,}314$ implizit definiert, nicht hergeleitet
P11	025, 003, 133	Korrekt: $(1 - 275/4 \cdot \xi)$, $\Delta = 0{,}0002\,\%$; Dok. 003 und Dok. 133 verwenden verschiedene Modelle *(präzisiert durch R137 (i): einheitenabhängige Übereinstimmung, Koeffizient $275/4$ nicht hergeleitet; offen, R70)*
P12	022, 230	Zwei verschiedene Observablen: kumulativ (Dok. 022) vs. elementar $\xi/(2\pi)$ (Dok. 230); 10^{-5} bei keinem endlichen N aus Dok. 022 erreichbar
P13	013, 025, 061	$\xi_{\text{FFGFT}}/\xi_{\text{UIFT}} = m_e c^2/(\frac{16}{9} \ln 2 \cdot \text{eV}) \approx 414\,684$; Tabelle in Dok. 013 (archiviert) rekonstruiert *(präzisiert: mit der UIFT-Definition gilt $\xi m_e c^2/(k_B T_{\text{CMB}} \ln 2) \approx 418\,521$, $414\,684$ nur mit $k_B T_{\text{CMB}} = (16/9)\xi$ eV; Vermerk in Dok. 013 vom 30. Sept. 2026; einheitenabhängig, R137)*
P14a	041	Fraktale Wegverlängerung (geometrische Wegstreckung); Energieverlust nur Artefakt bei weggelassener Wegverlängerung; Weglängen-Abhängigkeit bleibt (Dok. 026/149/182); dieselbe Wegverlängerung trägt die CMB-Behandlung in Dok. 268 (vormals separat als P19 geführt) *(präzisiert durch R137 (ii): Skala nicht ausgewiesen, über H_0 kalibriert; die Form $z \approx \xi \ln(d/\ell_P)$ in Dok. 181/182 ist mit $z > 1$ unvereinbar, Vermerke vom 30. Sept. 2026)*
P15	061 / 041	Als ΛCDM-Vergleichsgröße markiert; statisches Universum kennt kein kosmologisches z; CMB durch stationäre Thermalisierung
P16	026 / 064 / 181	H_0 ist emergent (dekompaktifiziert), nicht fundamental; in Dok. 263 umgesetzt, Dok. 026/064/181 als veraltet vorgemerkt *(Dok. 026/064/181 tragen seit 30. Sept./1. Okt. 2026 Vermerke; R137 (ii)/(iii))*

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
P17	028	DE/DM-Relation ist zirkulär (ergibt 2,5 für jedes ξ); MOND teil-hergeleitet ($\xi^{1/4}$ echt, K_M frei); CMB-Relationen unberührt; vorgemerkt *(CMB- und Λ-Stellen in Dok. 028 am 30. Sept. 2026 korrigiert bzw. vermerkt; Einstufung R137 (i)/(iii))*
P18	267	Beide Bilder sind über die beobachteten Verhältnisse *nicht* unterscheidbar; die Entscheidung ist theoretisch, nicht empirisch (konzeptuelle Einordnung)
P20	267 / 268	Die *Form* liegt fest: dimensionsloses ξ-Verhältnis (R_H/ℓ_P).
P29	268	*Nur teilweise beantwortet.* Der Faktor 3 aus der 3D-Projektion ($3 \cdot \{1, 6, 14, 26\}$) ist plausibel, aber die Folge $\{1, 6, 14, 26\}$ ist *aus den Daten abgelesen* (Dok. 268, Schritt 4), nicht vorwärts erzeugt. *(Der Faktor 3 ist eine Setzung, nicht Projektionsfolge; überholt durch R139.)*
P30	268	Die *naive* sphärische Bessel-Summe $C_\ell = \sum_n N_{\mathrm{BE}} \lvert j_\ell(k_{\mathrm{obs}} D_A)\rvert^2$ reproduziert $\{3, 18, 42, 78\}$ *nicht* – sie wäscht zu einem Quasi-Kontinuum aus, dominiert von niedrigen Moden.
P31	268	*Führungsverhalten forward hergeleitet.* Forward gibt T^4 das harmonische Rückgrat $1 : 2 : 3 : 4 : 5$ (symmetrische Resonanz $k^2 = 3n^2$).
P32	korpusweit	Folgt aus P20: H_0 ist eine *importierte* externe Kalibrierung, nicht hergeleitet. *(Teilweise umgesetzt: H_0-Stellen der Dokumente bis Nr. 300 und der A-Serie vermerkt, R137 (iii), R140.)*
P33	009 / 042 / 181	Die *Form* von ξ ist vorwärts: das harmonische $4/3$ (reine Quarte, Dok. 042/159) gibt die Leitziffer, 3 (Raumdimensionen) und $2^2{=}4$ (Raumzeit) liest man aus der Geometrie.
P34	181 / 013	*3+1 ist empirische Eingabe* – keine Theorie leitet die Dimensionszahl her; der frühere „folgt zwingend"-Anspruch (Dok. 181) ist überstellt.
P35	korpusweit (bes. 182, 250er, Skalentabellen)	**ξ^N-Trivialität:** „$X = \xi^N$" ist für sich *aussagelos*, da sich jede Magnitude als ξ-Potenz schreiben lässt – ein Exponent allein ist keine Vorhersage (vgl. P10, P20, P33: Form vorwärts, Zahl Eingabe). *(Zum Nachtrag im Archiv: $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu / K_{\mathrm{frak}}} = 7{,}398$ MeV, R72; $\alpha = \xi E_0^2$ ist Eigenschaft des Ankers, keine Vorhersage, R135.)*
P36	182 / kosmolog. Sektor	**R_H-Deutung präzisiert:** $R_H = c/H_0$ ist die *Hubble-Länge* – die lokale Expansionsrate als Distanz ausgedrückt – *nicht* die Universumsgröße und *nicht* der beobachtbare Horizont (dieser $\approx 3\,R_H$ in ΛCDM).
P37	009, 188, 271, 272, 275	**Drei Ebenen klar getrennt:** **(1) Mikroskopisch – Input:** $\xi = 4/30000$ (fraktale Dimension).
P38	275	**Statusklärung:** (a) $1/\varphi$ ist *Durchgangspunkt*, kein Fixpunkt – der einzige Fixpunkt von $r \mapsto r(1-\xi)$ ist 0.

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
P39	182, 267, 277, korpusweit (H_0/R_H)	**H_0/R_H-Status präzisiert (gemeinsamer Bezugspunkt, keine FFGFT-Lücke):** Die Relation Plancklänge↔ R_H (Exponent $41/4$, $R_H/L_0 = 6{,}49\times10^{64}$) wird von *keinem* Rahmen aus ersten Prinzipien hergeleitet – warum das Universum $\sim10^{60}$ … *(Präzisiert durch R135/R141: der SI-Anschluss läuft über einen Anker; G folgt in Form und Größenordnung aus ξ und diesem Anker.)*
K6	004, 025, 030, 039, 041, 053, 061, 063, 068, 081	**Rotverschiebung ist achromatisch.** Die fraktale Wegverlängerung ist rein geometrisch und streckt *alle* Wellenlängen mit demselben Faktor: $1+z=e^{\xi x}$, unabhängig von λ. *(Präzisiert durch R137 (ii): die Achromasie bleibt, die Skala der Wegverlängerung ist über H_0 kalibriert; $z=\xi x$ in Dok. 064 dimensional unstimmig.)*
P40	005, 006, 011, 012, 133, 275	**Nur Verhältnisse sind exakt.** Absolutwerte tragen die fraktale/SI-Korrektur, absorbiert in die Brückenkonstanten v (Massen $m=r\xi^p v$), $E_0=7{,}398$ MeV (α) und $3{,}521\times10^{-2}/2{,}843\times10^{-5}$ (G; `calc_De.py`); in Verhältnissen kürzen … *(Stand 30. Sept. 2026: G-Brückenkonstanten $3{,}47222\times10^{-2}/2{,}88294\times10^{-5}$ in `calc_De.py`; präzisiert durch R135, R139, R141; die Herleitung der 100 in Dok. 133 trägt nicht, Vermerk vom 30. Sept. 2026.)*
P41	267, 280, 221 (kosmolog. Sektor)	**Geprüft und nicht gebucht (Entartungs-Risiko an der geteilten Skala).** ΛCDM-Signal $\Delta v = c\dot{z}\,\Delta t/(1+z)$ über 25 Jahre: $+6$ cm/s (z=0,5), Vorzeichenwechsel bei $z_0=1{,}92$, -14 cm/s (z=4), -20 cm/s (z=5); ELT/ANDES-Größenordnung $\sigma\sim2$ cm/s.
P42	282, 292 (Leptonsektor)	**Ein deklarierter Referenzpunkt: das Verhältnis m_μ/m_e.** Der Rahmen bleibt grundsätzlich bei der rein theoretischen Ableitung aus ξ; der Leptonsektor erhält – analog zu P39 (H_0/R_H als gemeinsamer empirischer Bezugspunkt) – genau *einen* deklarierten R … *(Vergleichswert m_τ im Archivtext: $+0{,}43\sigma$ zu PDG 2024, $1776{,}93\pm0{,}09$ MeV; vgl. Vermerk in Dok. 292 vom 30. Sept. 2026.)*
P43	006, 011, 292 (`calc_De.py`)	**Kein Umbau; als Notiz gebucht.** Nachgeprüft: `calc_De.py` verwendet $K_{\text{frak}}=1-100\xi$ *nicht explizit*. *($E_0=7{,}398$ MeV $=\sqrt{m_e m_\mu/K_{\text{frak}}}$, kein eigenständiger Weg-2-Wert; Weg-2-Formel in Dok. 292 entfernt, R135.)*
R41	284 (vgl. 270, 249)	**Der Verlust ist nicht die SI-Umwandlung.** Nach Dok. 270 ist die Typ-I-Dualitäts-Dekompaktifizierung $S^1_m\to\mathbb{R}_t$ ($\tilde{T}\cdot m=1$) ein *mode-erhaltendes Embedding* (verlustfrei); die Kompaktheit überlebt als diskretes Spektrum und als physikalische … *(CHSH~ ξ ist mit heutiger Hardware nicht auflösbar, R142/R143.)*
R42	270 (vgl. 248)	**Keine offene geometrische Frage – es ist der Messvorgang.** Im kompakten Bild sind die vier Kreise symmetrisch (keine Raum/Zeit-Unterscheidung); die Zeit wird nicht von der Geometrie gewählt, sondern ist *relational* – die Symmetrie-Brechung *ist* der Messvorga …

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R43	285, 283	**Auf Enthaltensein korrigiert.** $C_3 < A_5$ (3- und 5-Zähligkeit permutieren denselben Ikosaeder, `recompute_reconcile.py`) und $T^7 = T^4 \times T^3$ ($7 = 4 + 3$), also HLV ⊃ FFGFT auf Gruppen-/Dimensionsebene – die Modelle sind vereinbar, nic …
R44	272, 190 (P35), 285	**Präzisiert (kein Widerspruch).** φ erhält Bedeutung *nicht* in FFGFT, sondern als hergeleiteter Eigenwert von HLVs 5-fach-/Perp-Sektor (golden inflation $\varphi^2 = \varphi + 1$) – Marker der Grenze HLV\FFGFT.
R45	285, 282–284	**Präzisiert.** Ein Quasikristall hat zwei Spektren: das *Struktur-/Beugungsspektrum* ist rein punktförmig (scharfe Bragg-Peaks, $\approx 21\times$ über Zufalls-Nullmodell, `quasicrystal_information.py`) – das ist die Information und genau HLVs Substrat-Un …
R46	296 (vgl. 025, 026, 063, 156)	**Offener Prüfpunkt (noch nicht bearbeitet).** Diese Zwischenskalen-Formulierung steht potenziell *quer* zur bereits etablierten Korpus-Linie, die Dunkle Materie/-Energie nicht als offene Signatur, sondern als *abgeleitete Konsequenz* behandelt: Dok. 025 deutet Dunk … *(Referenzlinie inzwischen eingeschränkt: $z \approx \xi \ln(d/\ell_P)$ ist mit dem beobachteten $z(d)$ unvereinbar, Vermerk in Dok. 156 vom 30. Sept. 2026; H_0/Λ-Status nach R137, P39.)*
R47	285, 297, 298 (vgl. 286, 284, 295)	**Im Zeitsektor: Enthaltensein, nicht Vergrößerung.** In einheitlicher Schreibweise – beide $D6$+Zeit, Marcel als $D6$+Spiralzeit, FFGFT im Hilbertraum als $D6$+Rekursionszeit – ist das Spiralzeit-Fenster nicht additiv, sondern *intern*: ein beschränkter Ausschnitt (F …
R48	304 (vgl. 295, 301, 303)	**Notiz zurückgenommen, Dokument präzisiert (nicht repariert).** Die Überzeichnung lag allein in der *Mail* und wurde ohne Vorbehalt zurückgenommen; das Dokument schrieb durchgehend aus der FFGFT-Lesart und buchte die Brücke bereits als restricted.
R49	304, 305 (vgl. 295, 303, 272)	**Vokabel zitiert, als Analyse markiert, Abstract entkürzelt — Notation nicht umbenannt.** Eine konsolidierte Erstnennungs-Fußnote attribuiert U1/U2/U3 *und* M_τ/M_B an Krüger (2026) mit Primärquelle (`doi:10.5281/zenodo.21302278`) und dokumentierter Linea …
R50	025, 063, 061, 064, 078 (ersetzt durch 306; vgl. 003, 010, 295, 298, 302)	**Begründung ersetzt, Konklusion unverändert.** Die Konklusion (kein singulärer Anfang; endlicher Kern mit minimaler, von ξ gesetzter Skala L_0) bleibt. *(Schranke ist $T_0 = \xi t_P$, nicht d_1; vgl. Korrektur in Dok. 306 vom 1. Okt. 2026, R90.)*

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R51	049 (vgl. 095, 306, 267, 302; Notation)	**Notations-Altlast, kein Substanzwiderspruch — und dennoch nicht mehr maßgeblich.** *(a) Die Auflösung:* In der ursprünglichen T0-Sicht bezeichnete T_0 *nie* den Zeitpunkt null, sondern den *kleinsten möglichen Zeitraum*. *(Schranke $T_0 = \xi t_P$ statt d_1, vgl. Korrektur in Dok. 306 vom 1. Okt. 2026; der a_μ-Wert in Dok. 049 ist nach Vermerk vom 30. Sept. 2026 nicht gedeckt.)*
R52	101, 165 (Zahlwerte; vgl. 180, 182, 013, 250, 290)	**Zahlwerte korrigiert; Hauptrelation unberührt.** *(i) Falscher L_0-Wert:* korrekt ist $L_0 = \xi \ell_P = \frac{4}{30000} \cdot 1{,}616 \times 10^{-35}$ m = $\boxed{2{,}155 \times 10^{-39}\ \text{m}}$ — so in Dok. 180 (der eigens dafür bestimmten Herleitung), D …
R53	267 §518 (Tabellenzeile *Quelle der Skala*; vgl. 182, 165, P20/P35/P36)	**Korrigierte Lesart — die Symmetrie wird dadurch schärfer, nicht schwächer.** *(a)* Die Tabellenzeile *Quelle der Skala* lautet auf FFGFT-Seite korrekt nicht „aus ξ", sondern **„gesetzt / an H_0 kalibriert"**.
R54	292, 306 (vgl. 307)	**(a) N_0 ist keine Grundeinheit.** $N_0 \approx 38{,}6$ ist ein *leiter-interner*, generationszählender Faktor ($N_g = g\,N_0$, Dok. 292); sein Wert ist *offen* (P35: $100/e$, $100/\varphi^2$, 39 treffen ihn nicht sicher). *(Zu (b) präzisiert: untere Zeitskala ist $T_0 = \xi t_P$, $d_n = 100\xi_n$ fällt von $d_1 = 1/75$ an monoton; vgl. Korrektur in Dok. 306 vom 1. Okt. 2026, R90.)*
R55	292 §Leiterübergreifende Kopplung (vgl. R54, P35, P40/P41)	**Das Gesetz bleibt bestehen; seine Evidenzbreite ist eine Stelle, nicht drei.** *(i) Die dritte Stelle ist arithmetisch erzwungen.* Aus $m_\tau/m_e = (m_\tau/m_\mu)(m_\mu/m_e)$ folgt für eine durchgängig multiplikative Korrektur $K^{p_3} = K^{p_1}K^{p_2}$, also $p_3 = p_1 + p_2$ …
R56	188 §Besondere Rolle von $n = 3$ (vgl. 189 §Ableitungshierarchie, 248, 230/231/232, R55)	**Die drei Elemente werden hiermit einheitlich als Grundannahmen gebucht.** *(i) Der deklarierte Rahmen.* FFGFT setzt drei Strukturelemente: die Grundrelation $\tilde{T} \cdot m = 1$ (Dok. 189, Stufe 1), die Topologie T^4 (Dok. 248) und die Ordnung Z_3 der Identifika …
R57	A015 (vgl. 020, 030, A-Serie)	**Forderung aufgelöst — ξ ist Fundamentalparameter.** Ein Beweis ist weder möglich noch nötig; die Forderung war falsch gestellt.
R58	A142, A140 (vgl. 127, 163)	**Gravitationsquantisierung nicht gefordert.** $G = \xi^2/(4m_{\text{char}})$ ist intrinsisch aus der Torus-Geometrie; eine separate Quantengravitation entsteht nicht, weil die Geometrie T^4/Z_3 pre-geordnet und nicht dynamisch im selben Sinne wie Felder der Quantenfeldtheorie ist. *(Präzisiert durch R141: intrinsisch gilt für die Form von G, nicht für die letzte Stelle des Zahlenwerts.)*

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R59	A190 (Higgs-Sektor; vgl. A130, 011, 043, 101; P40)	*Gegenstand: die* $2{,}3\,\%$*-Abweichung zwischen* ξ_{EFT} *aus dem 1-Loop-Higgs-Matching und* $\xi_0 = 4/30000$*.* **Strukturell erklärt [S].** Zwei Ursachen: (i) SI-Werte sind schemaabhängig (1-Loop, $\overline{\mathrm{MS}}$), d. h. die EFT-Präzisionswerte sind keine theorie-unabhängigen Rohdaten; (ii) fraktale Korrekturen in v sind nicht sauber von der Schleifenstruktur des SM tren …
R60	A160, A165 (vgl. 020, 022, 023, 230; P35)	**Beide Faktoren jetzt geometrisch hergeleitet [B].** (i) 2π ist der Kreisumfang des Einheitskreises — die natürliche Umrechnung zwischen der Torus-Windungsphase und dem Messwinkel; $\xi/(2\pi)$ ist damit die Phasenkorrektur pro Messung.
R61	174, 175 (vgl. A142, 147, 162; R57, P35)	**Datengetriebene Wertauswahl — kein Zweitparameter; zurückgezogen.** *(i) Der Hergang:* Die Auswahl von ξ_{Higgs} erfolgte, *weil* er das gemessene Fenster trifft; die Zwei-Räume-Doktrin ist Rationalisierung nach der Auswahl, keine unabhängige Begründung.
R62	005 §Baryon-Beispielrechnung (Proton) (vgl. R50, P35)	**Der Anker der Formelzeile ist** $\pi^2/2$**, nicht** m_μ**.** *(i) Diagnose.* Der Fehlfaktor identifiziert den Fehler als ein einziges Symbol: $(\pi^2/2)/m_\mu = 46{,}705$ trifft den Fehlfaktor auf $0{,}07\,\%$.
R63	253 §ξ-Resonanzheuristik (Code: `rsa/factorization_benchmark_library.py`; vgl. 024, 075, 076, 176; R57, P35)	ξ **ist im „optimalen" Bereich wirkungslos; die Optimierung hat den Filter abgeschaltet.** *(i) Inertheit.* Der Schwellwert des Codes ist $1/1000$.
P44	253, 190 (R63); vgl. A135, P35	**Vorregistriert geprüft und für diesen Aufbau widerlegt; die Fensterbreite ist eine Eigenschaft des Messaufbaus.** *(i) Aufbau.* Shor-Phasenschätzung, 12 Zählqubits (Phasenauflösung $2^{-12} = 2{,}44 \times 10^{-4}$), 8 Schüsse, $10\,\%$ vollständig zufällige Messerg …
R64	`2/python/t0_no_fallback_verification.py`; B18-Archiv-README; vgl. R63, P44, P35	**Das Verfahren ist richtig, die Trennebene zu grob und das Etikett falsch.** *(i) Was zutrifft.* Die Zähler `t0_success_count` und `fallback_success_count` werden an getrennten Stellen erhöht (Z. 376 bzw. 280/300), `get_statistics()` gibt bei …
R65	024, 075, 076, 147, 176, 253 sowie der gesamte Ordner `rsa/` und die HTML-Werkzeuge unter `2/html/`; vgl. R61, R63, R64, P44, P35	**Es existiert kein von Shor unterscheidbares Verfahren; die Methodenbehauptung wird zurückgezogen.** *(i) Was zurückgezogen wird.* (a) Die Behauptung eines eigenständigen T0- bzw. ξ-Faktorisierungsverfahrens.

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R66	097 (DE/EN sowie die Standalone-Fassungen unter `2/tex-n/`), 073 (DE/EN); vgl. 310, A142, A190, R59, R61, P35	**Die $16\pi^3$-Zählweise ist richtig — aber nicht aus dem in Dok. 097 angegebenen Grund.** *(Der Rechenweg in Dok. 097 ergibt $1/(32\pi^3)$; vgl. Vermerk in Dok. 097 vom 30. Sept. 2026.)*
K7	die vierzehn HTML-Seiten unter `rsa/` und `2/html/` (vgl. R63–R65)	**Umgebaut, nicht mit Hinweisen versehen: die Seiten selbst sagen jetzt, was sie tun.** Kein Korrekturkasten wurde eingefügt; korrigiert wurden Rechenweg, Beschriftung und Methodentext.
R67	A040 (fraktale Korrektur), A270 (Bulk-Exponent 36), Dok. 133 (Altkorpus-Gegenstück); vgl. P35, R61	*(i)* Bei $D_f^{\text{eff}} = 2{,}973$ (drei Nachkommastellen) lässt das Rundungsintervall $n \in [98{,}3,\ 102{,}0]$ offen; selbst $D = 2{,}973$ exakt ergibt $n = 100{,}12$. *(Wert $1 - 100\xi$ bestätigt durch R135; Form von K_{frak} wieder offen, R139; Dok. 133 trägt einen Vermerk vom 30. Sept. 2026: der Faktor 100 ist dort gesetzt, nicht hergeleitet.)*
R68	279 (H_0-Kette), 308 (Λ-Lesart, kosmischer Sektor); vgl. P20, P39, R53, R61; Dok. 312	*(i) Identifikation:* Die Λ-Funktion wird von der abgeleiteten Größe $\Lambda^* := 1/R_H^2 = (\pi/2)^2\xi^{20}/\bar{\lambda}_e^2 = 5{,}218 \times 10^{-53}$ m^{-2} getragen („Abschlussskala"; Namensdisziplin analog a_0).
R69	308 §a_0-Herleitung; vgl. P20, R68; Dok. 306, 312	*(i)* Aus $\partial\mathsf{T}^4 = \varnothing$ (Dok. 306) folgt bei isotropem Torus ein kompakter Zeitzyklus $\tau_c = L^*/c = 2\pi/H_0 = 91{,}9$ Gyr [K|P20]; das Energiequant ist exakt $\hbar H_0$ und identisch mit dem Impulsquant der Raumzyklen.
R70	061 (Temperatur/CMB), A085 (natürliche Einheiten), A080; vgl. Dok. 279, 310, R61	T_0-Skalenlücke
R71	309 (Skalenanker, Vererbungsproblem); vgl. P20, P39, R69	Verschärfung: Seitenwahl in der Hubble-Spannung
R72	A010 (Glossar), A080 (Einheiten), A265 (Rotverschiebung), A130 (zwei E_0-Wege); vgl. A040, R67	E_0: nackt und korrigiert *(Einstufung von K_{frak} präzisiert durch R135; der dritte, α-freie Weg ist in A130 am 30. Sept. 2026 zurückgenommen)*

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R73	026 (Geometrische Kosmologie), 279 (Casimir–CMB–H_0); vgl. P20, P35, R68, R71	H_0-Schreibweisen, Exponent $41/4$
R74	025 (Kosmologie), 063 (Cosmic), jeweils DE+EN; vgl. 267, 313	Lithiumproblem: Mechanismus statt Lösung
R75	024, 034, 075, 076, 147, 176	Namenskollision ξ (Suchparameter jetzt σ) und Neufassung der Shor-Dokumente (zu Dok. 147 vgl. R142, R143)
R76	318	Geltungsbereich der Masseableitungen
R77	041, 160, 318	Einordnung früher Kopplungskonstanten-Formeln *(Zahlenwerte in Dok. 041/318 korrigiert: $\xi^{-1/3} = 19{,}57$; Λ_{QCD} vgl. R122)*
R78	160, 005	α_s und laufende Kopplung
R79	321, 319, 049	Algebraische Herleitung der $SU(3)_c$-Eichgruppe
R80	321	$SU(2)_L$, $U(1)_Y$ und $\sin^2\theta_W\vert_{\mathrm{GUT}} = 3/8$ **[B]**
R81	323, 321, 160, 320	Weinberg-Winkel bei M_Z aus ξ
R82	322, 320	Hilbertraum-Einbettung und Spektraltheorie *(vgl. Vermerke in Dok. 322 vom 1. Okt. 2026: $D_f = 3-\xi$ folgt aus der 100er-Rekursion nicht; Selbstadjungiertheit R86/R145)*
R83	319, 321, 323, 322, 320	Statusaktualisierung geschlossener Brücken
R84	324, 321, 009	Casimir-Herleitung von ξ; ξ kein G(6)-Spektralwert *(physikalischer Casimir-Teil überholt durch R136; Spektrum von V in Dok. 324 korrigiert)*
R85	313, 325, 257, 321, 322	Hawking-Mechanismus mikroskopisch geschlossen
R86	Dok. 180, 322, 314, 321, 325	Selbstadjungiertheit $\hat{F}$ auf dem $\mathbb{Z}_3$-invarianten Sektor geschlossen, ganzer Raum offen (R145); $\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4})$ **[B]**
R87	Dok. 320, 322, 340	Δm^2_{32}: Zahlenwerte korrigiert, Abw. $+16{,}0\,\%$; Kandidatenanalyse ergänzt **[K]**. *Geschlossen durch Dok. 340 (R103): Galois-Ableitung $\Delta m^2_{atm} = 120\, m_\nu^2$ aus $GF(27)^*$-Orbits, Abw. $1{,}0\,\%$ **[K]**.*
R88	Dok. 326, 329	n_{thresh} skalenabhängig: $n(L) = L/(\sqrt{2}\ell_P)$; Matzkes Skala $= 2\pi\ell_P/\ln 2$ **[B]**, universelle Zahl **[X]**
R89	Dok. 180, 019, 201, 032	$m_T = M_{\mathrm{Basis}}/\xi$: eine Struktur, sektorabhängige Basismasse; Reichweite $= \xi \cdot \lambda_C(M)$ **[B]** *(Wert $5{,}220$ GeV in Dok. 032 nur mit gesetztem $E_0 = 7500$ GeV, vgl. Vermerk in Dok. 032 vom 30. Sept. 2026)*
R90	Dok. 180, 019, 201	Exponent in $L_0 = \xi^1\ell_P$ aus $m_T \sim 1/\xi$ hergeleitet, nicht analogisiert **[B]**

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R91	Dok. 019, 201	λ in $m_T = \lambda/\xi$ ist eine Basismasse, nicht der Higgs-Quartic — Beschriftung irreführend **[K]** *(Beschriftung in Dok. 019 am 30. Sept. 2026 im Text, in Dok. 201 per Nachtrag R91 berichtigt)*
R92	Dok. 250, 190	Dok. 250: ξ/ℓ ist Kopplung g_T, nicht m_T; Schwarzschild-Probe für L_0 ist Identität **[B]**
R93	Dok. 325, 329	$S_{\mathrm{BH}}(M_{\mathrm{coll}}) = 2\pi\,\mathrm{nat} = L_{\mathrm{Matzke}}/\ell_P$ in Bit, $n_{\mathrm{thresh}} = S_{\mathrm{BH}}/\sqrt{2}$ (präzisiert durch R144); Restentropie des Endpunkts **[B]**
R94	Dok. 325	$I_{\mathrm{Sektor}}/I_{\mathrm{thermisch}} = \ln 3$ für alle M (präzisiert durch R144); Strukturkonstante der $\mathbb{Z}_3$-Geometrie **[B]**
R95	Dok. 330, 270, 314, 327	Zwei Formulierungspräzisierungen (Flachheit: $K{=}0$ punktweise via Metrik-Abstieg; s.a.: beschränkt *plus* symmetrisch, präzisiert durch R145: nur auf dem $\mathbb{Z}_3$-invarianten Sektor); Typ-I-Satz [Skizze]→**[B]** (Funktionen-Pullback p^*); D_4-Spezifitätstest offen **[S]**
R96	Dok. 330, 332, 270	Typ-I-Folgepräzisierung nach zweiter Krüger-Rückmeldung: $\mathrm{Per}_{R_m}(\mathbb{R}_t)$ mit Pro-Periode-Norm ist isometrisch isomorph zu $L^2(S^1_m)$, *nicht* zu $L^2(\mathbb{R}_t)$ – Pullback bleibt Darstellungswechsel, kein neuer Sektor **[B]**; Nash–Kuiper-Zuschreibung in Dok. 330/R95(i) korrigiert (Existenzsatz für C^1, keine C^2-Nichteinbettbarkeitsaussage) **[K]**
R97	Dok. 324	Vakuumoperator-Korrektur nach Doug Matzkes Einwand (IPI-Mail 26. Aug. 2026): Matzkes $V = N_1^+N_2^+N_3^+N_1^-N_2^-N_3^- = -64 \cdot P_{N1}P_{N2}P_{N3}$ ist eine Involution in $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$ ($V^2 \equiv -V \pmod 3$) **[B]**; Dok. 324 hatte irrtümlich das Pp-Produkt $P_{P1}P_{P2}P_{P3}$ (komplementärer Sektor, anderer Strahl: $\lvert\langle \mathrm{vac}_V \rvert \mathrm{vac}_{Pp}\rangle\rvert = 0$) als Matzkes V behandelt; numerisch belegt durch `pruef_324_vakuum_involution.py` (22 Assertions); Trine-Theorem $T_k^3 = \mathbf{1}$ und ξ-Nicht-Spektralwert bleiben korrekt **[B]**
R98	Dok. 333, 332, 315, 295, 285	Zwei Bedeutungen von „Ausrollen" im Korpus klargestellt und die Rekursion an die $\tilde{T}\cdot m$-Dualität gebunden (Dok. 333, 27. Aug. 2026): (i) Typ-I (Messakt, verlustbehaftet, bisheriger Korpus-Sprachgebrauch Dok. 285): $S^1_m \to \mathbb{R}_t$, Windungszahl verworfen; (ii) Typ-III (kanonischer Funktionen-Pullback, verlustfrei, Dok. 332/R96): $L^2(S^1_m) \cong \mathrm{Per}_{R_m}(\mathbb{R}_t)$, exakter Darstellungswechsel, m und t rollen gemeinsam **[B]**. K_{frak} ist am Typ-III-Pullback nicht beteiligt; er sitzt in der Wahl von R_m über die Massenformel und tritt sichtbar erst beim SI-Übergang auf **[B]**. Die Rekursion $\xi_{n+1} = \xi_n(1 - 100\,\xi_n)$ (Dok. 295/146) folgt zwingend aus $\tilde{T}\cdot m = 1$: jede Massenänderung erzwingt eine Zeitänderung, was rekursiv zurückwirkt. Fall B (stabiles Teilchen, $K_{\mathrm{frak}} = 74/75$) ist die Projektion von Fall C (laufende Rekursion, Log-Spirale) auf die statische Näherung **[B]**. Dok. 332 auf kurzen Verweis zurückgebaut.

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R99	Dok. 334, 307, 306, 285, 174	Superposition ohne Zeit (Dok. 334, 27. Aug. 2026): (i) Klassische Physik und QM erben stillschweigende Instantanität — Zeit läuft extern, Berechnungen haben keine Dauer **[K]**; (ii) verborgene Inkonsistenz: Zustand $\psi(t)$ ist instantan, aber probabilistische Auswertung $\lvert\psi(t)\rvert^2$ braucht echte Zeit für Verifikation — diese Spannung steht nicht im Formalismus **[K]**; (iii) Superposition ist doppelt zeitlos: kein intrinsisches „Wann", keine Verifikation ohne Zeitaufwand; (iv) Kollaps ist ohne Dauer im QM-Formalismus; (v) Pauli-Theorem greift nicht für kompaktes $\tilde{T}$ (Winkelvariable); (vi) $\tilde{T} \cdot m = 1$ gibt jeder Mode eine intrinsische Zeitskala — Superposition innerhalb einer Mode hat Skala $\tilde{T}_i$, modenübergreifend inkompatible $\tilde{T}_i \neq \tilde{T}_j$ **[B]**
R100	Dok. 336, 324, 329	Notation auf symmetrisches $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$ (nach Matzke, IPI-Mail 28. Aug. 2026) umgestellt: Elemente $a + bi$ mit $a, b \in \{-1, 0, +1\}$ statt $\{0, 1, 2\}$; $+1 + 1 = -1$ (ternary inline carry) **[E]**. Frobenius-Fixpunkte $= \{0, +1, -1\}$ = FFGFT-Sektoren Δw **[B]**; Normklassen $\{+1, -1\}$ statt $\{1, 2\}$; Tripotent-Eigenwerte $\{0, +1, -1\}$ **[B]**. Prüfskripte 324–327 auf symmetrisches $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$ umgestellt (alle Assertions bestanden).
R101	Dok. 317, 336, 338	$\xi = 4/30000$ als Galois-Zahl hergeleitet **[K]**: Kernidentität $(r_\mu/r_e)^2/\xi = \lvert\mathrm{GF}(9)^*\rvert^2 \cdot 5^2 \cdot \lvert\mathrm{GF}(27)\rvert = 43200$ (pruef_331). Alle sechs Wicklungszahlen $(n_{\theta,g}, n_{\phi,g})$ aus GF(3^n)-Ordnungen; Rekursion $n_{\theta,g} = n_{\theta,g-1} + n_{\phi,g-1}$ **[K]**.
R102	Dok. 338	$1/\alpha = 3700/27 = 137{,}037$ (Abw. 7,6 ppm) rein aus Galois-Gruppenordnungen **[K]** (pruef_332): Neue Beobachtung $m_e \cdot m_\mu = 54 = \lvert\mathrm{GF}(3)^*\rvert \cdot \lvert\mathrm{GF}(27)\rvert$ MeV^2 (0,016 %; Dok. 011 begründet geometrisch). $\lvert\mathrm{GF}(27)\rvert$ kürzt sich heraus; kein ξ, kein ν, kein m_e als expliziter Eingang. *(Einordnung nach R135: die Übereinstimmung ist Eigenschaft des Ankers $E_0^2 = 54$ MeV^2; MeV ist die SI-Brücke.)*
R103	Dok. 339, 340	Frobenius-Zerlegung $GF(27)^* \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{13}$ (Dok. 339): Fixpunkte $\{+1, -1\}$ = massiver Sektor (Zuordnung massiver Sektor vs. Photon offen **[S]**, vgl. Vermerk in Dok. 339 vom 1. Okt. 2026); 8 Dreier-Orbits = Gluonen; Orbit$_4$ = $2^{-1} \cdot$ Orbit$_1$ **[B]**. Neutrino-Massenhierarchie (Dok. 340): $\Delta m^2_{\mathrm{atm}} = 120\, m_\nu^2$ (1,0 %) **[K]**; $\Delta m^2_{\mathrm{sol}} = (11/3)\, m_\nu^2$ (0,46 %) **[B]**; $p_{\mathrm{vent}} = 5/24$ via Branching-Rule **[B]**; θ_{13}: $(25\xi)^{1/3}$ (1,4 %) **[K]** und $2/3 \cdot R_\nu$ (7,4 %) **[K]**; gcd$(13, 24) = 1$, Spirale kgV$= 312$ **[B]**. Prüfskripte: pruef_340 (13/13), pruef_340b (6/6).

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R104	Dok. 006, 338, 319, 340	$v = m_e/((4/3)\xi^{3/2}) = 248{,}3$ GeV (0,85 %) **[K]**, gerechnet mit dem Galois-m_e aus Dok. 338 (mit gemessenem m_e: $v = 248{,}9$ GeV, mit gemessenem m_e und K_{frak}: $245{,}6$ GeV; vgl. R112 und Vermerk in Dok. 372 vom 1. Okt. 2026); $G_F = 1/(\sqrt{2}\,v^2)$ (1,7 %) **[K]**; $\tau_n \propto G_F^{-2} = 909$ s (3,4 %) **[K]**; $\Delta m = \frac{39}{8} m_e - (27/3700)\cdot\Lambda_{\text{QCD}}\cdot\frac{5}{6} = 1{,}2912$ MeV (0,17 %) **[K]**: QCD-Anteil aus r_d, r_u, r_e (Dok. 006); EM-Anteil aus $\alpha = 27/3700$ (R102), $\Lambda_{\text{QCD}} = \hbar c/\text{fm}$ (Dok. 319), $5 = \lvert A_5 : A_4\rvert$ (Dok. 340), $6 = r_u$ (Dok. 006). Prüfskript: pruef_319 (7/7).
R105	Dok. 006, 011, 070, 182, 231, 257, 285, 306, 307	**Nachträgliche Marker-Zertifizierung — vor Marker-System erstellt (1. Sept. 2026).** Diese Dokumente entstanden vor Einführung des Marker-Systems (A010) und tragen keine eigenen Marker. Ihre Ableitungen sind inhaltlich schlüssig und als Kettenglieder für das Galois-Programm (Dok. 336, 338, 339) sowie weitere Dokumente notwendig. Nachträglicher Status: Dok. 006 (Teilchenmassen, Wicklungszahlen r_i, p_i) **[K]**; Dok. 011 (Feinstruktur α, E_0, Grundrelationen) **[K]**; Dok. 231 (Hilbertraum-Erweiterung, L^2-Struktur) **[B]**; Dok. 257 (Informationseinheit, Bit-Energie-Skala) **[K]**; Dok. 285 (FFGFT-HLV-Dimensionsbrücke) **[K]**; Dok. 306 (native Zeit-Energie-Reziprozität aus $\tilde{T}\cdot m = 1$) **[K]**; Dok. 307 (Zeit im Zustandsraum) **[K]**; Dok. 182 (Maximale Universum-Skala aus ξ, Schwarzschild-Radius und Hubble-Skala) **[K]**; Dok. 070 (Mathematische Struktur: K_{frak} kürzt sich in Verhältnissen exakt heraus, Absolutwerte tragen die Korrektur) **[B]**. Abhängige Dokumente können diese Ergebnisse mit Verweis auf R105 als gesichertes Kettenglied behandeln, ohne die Originaldokumente zu ändern. *(Eingeschränkt durch R109, R135, R137, R138; die Dokumente sind seit R133 im Text korrigiert.)*
R106	Dok. 342, 343	Primzahlerzwingung durch GF(3^k) **[B]**: Die physikalischen Primen $\{5, 7, 11, 13\}$ sind durch die Primfaktorzerlegungen von 3^k-1 ($k = 3, 4, 5, 6$) vollständig erzwungen; $p = 13$ ist die weltweit einzige Primzahl mit $\text{ord}_p(3) = 3$. Euler-Faktor-Schwelle $p^* \approx 9{,}76$ ($s = 2$) = 7-limit; Galois-Produktdichte ab $p_{\text{max}} \approx 30$ auf Zufallsniveau (pruef_342, pruef_344).

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R107	Dok. 343, 338, 162, 186, 328	ξ als Auflösungsboden **[B/S]**: Die Grenze $k \approx 3$–4 (Satz F) gilt für $\varepsilon = 1{,}05\,\%$, eine fraktale Stufe ($\approx 100\xi$, Dok. 162). Bei $\varepsilon = \xi$ (Linienbreite der Torusmoden, Dok. 328) bleibt der Galois-Raster bis $k \geq 8$ trennscharf, $p^* \approx 87$. Kopplung: Farey-$Q_c = \pi/\sqrt{6\varepsilon} \approx 12{,}5$; Arnold K^q vs. Farey $1/q^2$ — Dreiteilung gleich, Gesetz verschieden **[B]**; FFGFT mit $K_{\text{eff}} = 2\pi\xi$ dynamisch tief unterkritisch, Diskretheit topologisch **[B]**. TFLN $Q > 10^6$ löst ξ, nicht ξ^2. Dok. 186 Vorbemerkung: Einrasten **[B]**, Fibonacci **[B]**, B-Meson **[X]** korrigiert; Umbenennung auf `_De`/`_En`. Resonanz-Faktorisierer gedeckelt bei $N_{\max} \approx 1/\varepsilon$ (13–26 Bit); Quantenrechner/Photonik als Analogrechner mit QM-Präzision, Kurve seit 2012 bei $N = 21$ **[X]** (pruef_343c–e).
R108	Dok. 340, 342, 343	Dirac/Majorana-Zerlegung der GF$(27)^*$-Klassen **[B]**: Sektorpaarung $k \mapsto -k$ und Majorana-Kriterium $k \mapsto k^{-1}$ (mod 13) zerlegen die vier primitiven Klassen deckungsgleich — $\{f_1, f_2\}$ (Orbits O_1, O_3, quadratische Reste mod 13) Majorana, $\{f_3, f_4\}$ (O_2, O_4) Dirac. Kanonisch: Majorana-Schicht = Kern des quadratischen Charakters mod 13. Nummerierung nach Polynomtabelle Dok. 342 vereinheitlicht (Sektorpaarung $f_1 \leftrightarrow f_2$, $f_3 \leftrightarrow f_4$; Negation $f_i \leftrightarrow g_i$); Exponentenliste in Dok. 342 korrigiert (f_3, f_4 waren derselbe Orbit). Folge für Dok. 340: $\nu_1 \in O_1$, $\nu_2 \in O_3$ Majorana; $\nu_3 \in O_4$ **Dirac-Neutrino [B]** — keine Majorana-Phase, m_{ee} nur aus ν_1, ν_2 ($\leq 14{,}4$ meV), invertierte Hierarchie stärker ausgeschlossen; sterile Neutrinos entfallen als eigenständige Vorhersage. Dok. 340 direkt überarbeitet (pruef_343f). Vorläufer: Dok. 007 leitet $m_{\nu_1} = 4{,}54$ meV aus $\xi^2/2 \times m_e$ her **[K]** und motiviert die Doppel-ξ-Unterdrückung physikalisch (Neutrino = fast Photon + geometrische Entkopplung); Flavour-Hierarchie erst in Dok. 340. Nachtrag in Dok. 007 eingefügt.
R110	Dok. 320, 022	**Nachtragkästen** zu ν_3 Dirac-Neutrino (Dok. 343 Satz D‴, R108): Dok. 320 (Spektraltheorie) — Fixpunkt-Ableitung F_2, F_5, F_7 liefert keinen Majorana/Dirac-Charakter; dieser folgt aus der Galois-Algebra von Dok. 340/343. Dok. 022 (QFT-ML-Addendum) — ξ^3-Sterile-Unterdrückung in DUNE-Zeile nicht als steriles Signal zu interpretieren; Majorana-Schicht vollständig mit ν_1, ν_2 besetzt. Maßgeblich: Dok. 340/343.

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R111	Dok. 344, 345, 346, 347, 348	**Ladungsquantisierung, Gell-Mann-Nishijima und Generationenstruktur aus GF$(27)^*$ (4. Sept. 2026).** Dok. 344: Su[0]=Vss[0] exakt — Neutrino = Vakuumzustand des Clifford-Fock-Raums **[B]**; Sektorpaarung $k \mapsto -k$ hat keinen Fixpunkt unter primitiven Klassen ⇒ alle Neutrinos Dirac **[B/S]**; nEXO (5–20 meV) entscheidet. Dok. 345: Literaturvergleich Furey/Dixon/Froggatt-Nielsen; Froggatt-Nielsen: ε^{q_i} frei vs. ξ^{p_i} erzwungen **[K]**; nach Dok. 346/347 beim Ladungsinhalt gleichauf mit Furey/Dixon. Dok. 346: Zwei Galois-Eigenschaften klassifizieren alle SM-Fermionen **[B]**: (i) quadratischer Rest mod 13 ⇔ elektrisch neutral; (ii) $N \bmod 3$ ⇔ Farbladung; verbotene Kombination QR+Triplett algebraisch erzwungen; Legendre-Symbol $(k/13)$ liefert $Q \in \{0, \pm\frac{1}{3}, \pm\frac{2}{3}, \pm 1\}$ **[B]**. Dok. 347: $Q = I_3 + Y/2$ algebraisch hergeleitet **[B]** (präzisiert durch R146: Hyperladung der geladenen Leptonen offen): $Y = -1 + \frac{4}{3}$NQR aus Legendre-Symbol (Dok. 346), $I_3 = \pm\frac{1}{2}$ aus jE7-Projektor (Dok. 344); alle vier Fermionladungen exakt. Satz E **[S]** aus Dok. 346 geschlossen. Dok. 348: Nullstellen-Orbits f_1–f_4 sind echte Frobenius-Orbits; 3 Elemente = 3 Generationen **[B]**. Spur-Bilinearform: $f_3 \times f_4$ (geladene Leptonen × Quarks) = Permutationsmatrix (Gen.2 ↔Gen.3 erzwungen) **[B]** (in Frobenius-Reihenfolge ist $M^{(34)} = -I$, die Vertauschung ein Ordnungsartefakt; vgl. Vermerk in Dok. 348 vom 1. Okt. 2026); $f_1 \times f_3$: Einträge $1/\sqrt{2}$ **[B]**, konsistent mit großen PMNS-Winkeln. CKM-Komplexität: $\delta_{CP} \approx 68°$ nicht aus GF$(27)^*$ herleitbar ($\mathbb{Z}_3$-Phasen geben 120°); als Phasenanker verwendbar (Status wie $v = 246$ GeV). Prüfskripte: `pruef_346_ladungsquantisierung.py`, `pruef_347_gell_mann.py`, `pruef_348_ckm.py`, alle Assertions bestanden.

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R109	Dok. 006 (Einschränkung zu R105)	**Neutrinoteil von Dok. 006 nicht tragfähig [X].** Die „direkte Methode“ $E_i = 1/\xi_i$ war im Rechenbeispiel falsch angesetzt: mit $f_i = r_i$ ergibt $1/(\xi r_i)$ für $e{:}\mu$ das Verhältnis $1:0{,}42$ (inverse Hierarchie, dimensionslos); die daneben stehenden MeV-Werte sind Messwerte. Die Neutrinomassen $9{,}1/1{,}9/18{,}0$ meV folgen aus drei unverträglichen Vorschriften ($\nu_e = m_e\xi^2$; $\nu_\mu = r_\mu\xi^3 v$; ν_τ aus keiner); Exponent $p_{\nu_\tau} = 25/9$ ist r_τ, in die Exponentenspalte kopiert. Gültig bleibt die Yukawa-Methode $m_i = r_i\xi^{p_i}v$ für geladene Leptonen und Quarks ($< 1{,}2\,\%$). Die Zertifizierung **[K]** in R105 gilt für Dok. 006 nur für r_i, p_i und die Yukawa-Methode, nicht für Neutrinos. **Präzisierung (30. Sept. 2026):** Beide Methoden sind über $f_i = 1/(r_i\,\xi^{p_i+1}v)$ (Übergangsgleichung in Dok. 006) exakt äquivalent und liefern mit festen r_i, p_i dieselben Massen; fehlerhaft war nur die Gleichsetzung $f_i = r_i$ im Rechenbeispiel. Dok. 006 ist entsprechend korrigiert. Maßgeblich für Neutrinos: Dok. 340 (R103, R108). Dok. 343 D‴ nennt die Diskrepanz **[S]**.
R112	Dok. 006, 319, R104; Dok. 351	$v = 246$ **GeV ist keine Messung, sondern SM-Definition [Q] (5. Sept. 2026).** $v \equiv (\sqrt{2}\,G_F)^{-1/2}$ folgt aus $M_W = gv/2$ und $G_F/\sqrt{2} = g^2/(8M_W^2)$; gemessen ist nur $\tau_\mu = 2{,}196\,980\,3(22)$ µs (MuLan), G_F folgt daraus über $\tau_\mu^{-1} = G_F^2 m_\mu^5/(192\pi^3)\,(1+\Delta q)$ mit $\Delta q = -0{,}44\,\%$ (QED $O(\alpha^3)$, hadr. VP mit $4{,}7\sigma$-Spannung CMD-3; Eberhart et al. 2026) und Sirlin-Absorption der EW-Korrekturen. Die irrationalen Faktoren $192\pi^3$ und $\sqrt{2}$ stammen aus der SM-Formulierung, nicht aus der Messung. Sprachkorrektur korpusweit: „$v = 246$ GeV (gemessen)“ → „$v = 246$ GeV (SM-Definition aus G_F)“; der FFGFT-Wert $v = 248{,}9$ GeV ohne bzw. $245{,}6$ GeV mit K_{frak} (gemessenes m_e; R104 mit Galois-m_e: $248{,}3$ GeV) ist ein Vergleich Struktur gegen Konvention. Konventionsfreier Test nur auf τ_μ-Ebene — **offen [S]**.

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R113	Dok. 338, 317, 011, R100, R101; Dok. 351	**Anker m_μ/m_e ist QED-abhängig; Vergleichswerte nicht theoriefrei [Q] (5. Sept. 2026).** $m_\mu/m_e = 206{,}768\,277(24)$ stammt allein aus der Myonium-HFS (LAMPF 1999, Liu et al.); Extraktion über $\nu_F = \frac{16}{3}\alpha^2 c R_\infty (m_e/m_\mu)(m_r/m_e)^3$ — der Anker enthält α^2 implizit; Eides (2026): CODATA unterschätzt die Theorieunsicherheit um Faktor 5–10 (271–515 Hz statt 51 Hz). α: Rb (Morel 2020) und Cs (Parker 2018) widersprechen sich um $> 5\sigma$; der CODATA-Wert liegt $0{,}4\sigma$ vom $g-2$-Wert, $1{,}2\sigma$ von Rb und $3{,}8\sigma$ von Cs (vgl. Vermerk in Dok. 351 vom 1. Okt. 2026). m_τ: zwei Methoden (Schwellenscan BESIII $1776{,}91$, Pseudomasse Belle II $1777{,}09$ mit $m_{\nu_\tau} = 0$) streuen um 0,18 MeV; PDG-Mittel $1776{,}93(9)$, FFGFT $1776{,}97$ liegt $0{,}4\sigma$ — Test nicht entschieden. Exakte Rechnung: Rest $43200 - 42753{,}12 = 446{,}9$ bei $(m_\mu/m_e)^2$ ist $240\,000\,\sigma$ (CODATA) bzw. $45\,000\,\sigma$ (reale Unsicherheit nach Eides 2026) der Messungenauigkeit; kein Messfehler erklärt ihn; er ist eine empirische Diskrepanz **[K]** (Dok. 352, § 9–10); physikalische Attribution (R113-Brücke) offen **[S]**. Sprachkorrektur: „modellunabhängig gemessen" → „modellärmster verfügbarer Wert". Buchführungsregel: jede Vorhersage nennt Anker, Schrittzahl, angewendete Korrekturen, Extraktionsmethode des Vergleichswerts. Alle 21 Quellen verifiziert (Dok. 351) Drei Galois-Identitäten im rationalen Vergleich geprüft (Prüfskript `pruef_351_rationale_vergleiche.py`): (1) $(m_\mu/m_e)^2 = 43200$: Rest $-1{,}034\,\%$ ($240\,000\,\sigma$), empirische Diskrepanz **[K]**, Attribution offen **[S]**. (2) m_μ/m_e vs. $\sqrt{43200} = 120\sqrt{3}$: Rest $-0{,}52\,\%$ ist *kein eigenständiger Befund* — $\sqrt{43200}$ ist irrational, der Rest ist genau die Hälfte des quadratischen Rests (Artefakt des Wurzelziehens). (3) $m_e \cdot m_\mu = 54$ MeV^2 ($= |GF(3)^*| \cdot |GF(27)| = 2 \cdot 27$): Rest $-0{,}016\,\%$ ($7386\,\sigma$), physikalisch, 65-mal kleiner als der quadratische Rest; kein Rechenartefakt (Rundungsunsicherheit $2{,}2\,\%$ der Messungenauigkeit), nicht durch Messtoleranz abgedeckt **[K]**. **Buchführungsregel:** Galois-Identitäten nur in ihrer natürlichen algebraischen Form vergleichen — dort wo keine irrationalen Zahlen auftreten.

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R114	Dok. 351 (Update), Dok. 352 (neu); R113	**Leptonreste: Leptonleiter, Galois und Koide im Vergleich; R113-Attribution präzisiert [Q] (5. Sept. 2026).** Dok. 352 vergleicht drei FFGFT-Strukturen (Leptonleiter Dok. 006/317, Galois-Identitäten Dok. 351, Koide-Relation) mit PDG und drückt alle Reste in Einheiten ξ aus. Hauptbefunde: (1) Koide trifft PDG auf $0{,}046 \cdot \xi$ — präziseste Vorhersage **[K]**. (2) Galois-Differenzrest $-77{,}6 \cdot \xi = -2 \times (+39{,}1 \cdot \xi)$ Leptonleiter algebraisch zwingend **[B]**. (3) Generationsabhängige Korrekturen ε_i (Ordnung 73–$192 \cdot \xi$, fallend mit Generation) erklären Übergang $Q_{\text{bare}}(+8 \cdot \xi) \to Q_{\text{PDG}}(-0{,}05 \cdot \xi)$ zu 101 % **[K]**. (4) Z_3-Zirkulant: Winkel $\theta = 2/9$ aus Dok. A110 **[K]**; Amplitude $d/c = \sqrt{2}$ (Koide-Bedingung) und θ sind orthogonale Parameter **[B]** — $Q = \frac{1}{3} + \frac{d^2}{6c^2}$ enthält θ nicht. (5) Statustrennung der ε_i (präzisiert 6. Sept. 2026): $\varepsilon_i = m_i^{\text{PDG}}/m_i^{\text{bare}} - 1$ ist ein *berechnetes Residuum* **[K]** aus PDG **[Q]** gegen FFGFT-bare **[K]** — keine aus QED-Literatur übernommene Zahl; ihre ξ-Skalierung ist beobachtet **[K]**; die Zuschreibung zu QED-Extraktion + SI-Projektion ist eine *Attribution* **[S]**, kein Zitat; der Grund der fallenden Struktur $\varepsilon_e > \varepsilon_\mu > \varepsilon_\tau$ ist offen **[S]**. Die QED-Selbstenergie-Formel $\delta m/m \approx \frac{3\alpha}{2\pi} \ln(m/\mu)$ (gleichwertig $\frac{3\alpha}{4\pi} \ln(m^2/\mu^2)$) in Dok. 352 § 10 ist **[Q]** (Standardformel), liefert aber nur die Größenordnung, nicht die ε_i-Werte selbst. Spalte „Herkunft“ in Dok. 352 § 9 → „Vermutete Herkunft [S]“. Dok. 351 aktualisiert: drei Stellen „physikalisch (R113)“ → „empirische Diskrepanz [K] (Dok. 352, § 9–10); physikalische Attribution (R113-Brücke) offen [S]“. Prüfskript `pruef_352_leptonreste.py` (32/32) **[K]**.

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R120	Dok. 180, 201, 321, 307	**Status der Maxwell-Dynamik: übernommener Eingang, keine Herleitung (14. Sept. 2026).** Eine externe Lesart ordnete dem Korpus eine „skizzierte Herleitung des vollen dynamischen Maxwell-Systems“ mit Status **[S]** zu und verwies auf Dok. 201 und 307. Prüfung gegen die Kapiteldateien: Beide Dokumente behandeln Maxwell nicht. Dok. 201 übernimmt den Feldstärketerm $-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$ als Bestandteil des erweiterten Lagrangians; Dok. 180 setzt den Standardmodell-Lagrangian einschließlich dieses Terms ausdrücklich als Ausgangspunkt; Dok. 307 enthält nur die Kaluza-Klein-Lesart der Ladungsquantisierung. Nachträgliche Statusfestlegung: Der kinetische Term und die daraus folgenden Feldgleichungen sind in Dok. 180 und 201 **[E]** (etablierte Physik, übernommen) — weder [S] noch offene Brücke. Hergeleitet sind im Korpus die Eichgruppe $U(1)_Y$ aus der vierten Torusrichtung **[B]** (Dok. 321, R80), die Ladungsquantisierung und Gell-Mann–Nishijima **[B]** (Dok. 346/347, R111) sowie α aus ξ **[K]** (präzisiert: Gell-Mann–Nishijima bis auf die Hyperladung der geladenen Leptonen, offen nach R146; α über ξ und den Anker E_0, R135). Eine Herleitung der Maxwell-Dynamik aus der T^4/Z_3-Geometrie wird im Korpus nicht beansprucht und nicht als offen geführt.
R121	Dok. 352 (§ 10), Dok. 369 (neu)	**Herkunft der ε_i: zweite Lesart ohne QED-Brücke (20. Sept. 2026).** Dok. 352 § 10 nimmt die T0-Leiter als fundamental und schreibt die generationsabhängigen Reste ε_i der QED-Extraktion und SI-Projektion zu (Attribution **[S]**, R113-Brücke offen). Dok. 367 erlaubt eine zweite Lesart: die Koide-Formel mit $\theta = 2/9$ ist fundamental und parameterfrei aus dem Ikosaeder; die T0-Leiter $r_k\,\xi^{p_k}$ ist dann eine rationale Näherung an die transzendenten Koide-Amplituden, und die ε_i sind der Abstand zwischen Kosinus und Potenzgesetz — ohne PDG, ohne QED **[K]**. Die ε_i sind in dieser Lesart verschieden, weil die drei Kosinuswerte verschieden sind; der fallende Trend braucht keine externe Physik. Beide Lesarten reproduzieren dieselben Zahlen. Status: der offene Punkt „warum fallen ε_i“ (R113/R114) ist in Lesart B beantwortet; offen bleibt stattdessen, warum die rationalen Näherungsparameter genau die $\mathrm{GF}(3^n)$-Wicklungszahlen sind **[S]**. Die R113-Brücke wird damit von „nötig“ zu „nötig nur in Lesart A“. Dok. 352 § 10 bleibt als Lesart A gültig; Dok. 369 § 4 stellt beide nebeneinander. *(Eingeschränkt: das exakte Paar $(\sqrt{2},\ 2/9)$ ist für m_μ/m_e ausgeschlossen, $\approx 440\sigma$; vgl. Vermerke in Dok. 369 vom 1. Okt. 2026.)*

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R122	Dok. 041, 005 (Higgs-Masse, Λ_{QCD}); Dok. 372 (§ 3.6)	**Higgs-Masse nicht hergeleitet (21. Sept. 2026) [X].** Die Parametertabelle von Dok. 041 gibt für die Higgs-Masse eine Potenz von ξ mal v an und nennt daneben den gemessenen Wert; die Formel liefert nachgerechnet knapp ein Fünftel davon. Dieselbe Tabelle gibt Λ_{QCD} als eine andere ξ-Potenz mal v an; die Formel liegt um fast zwei Größenordnungen daneben. Dok. 005 gibt die Higgs-Masse als Top-Masse mal goldener Schnitt mit fraktalem Korrekturfaktor an; der Faktor müsste dafür die Skala ξ um mehrere Tausend übertreffen, ist also ein angepasster Parameter, keine Herleitung. Beide Dokumente bleiben in der Herleitung unverändert (die ausgerechneten Werte sind seit 30. Sept. 2026 dort vermerkt, R133); der Status der Higgs-Masse im Korpus ist **[X]**: keine tragfähige Herleitung. Das A_5-Matrixelementspektrum (Dok. 372) enthält ebenfalls keinen passenden Wert. Die übrigen Zeilen der Dok.-041-Tabelle sind davon nicht berührt; v ist maßgeblich aus Dok. 006 (R104). **Stand (Dok. 373, 21. Sept. 2026):** Für die Higgs-Masse gibt es jetzt zwei verträgliche Kandidaten **[K]**: die Galois-Kette zwischen Z, Higgs und Top, und die Spurregel, nach der das Higgs-Teilchen die Reststeifigkeit des Gitters ist, die die Eichbosonen übrig lassen. Erhaltung der Spur, Zählweise und Normierungsfaktor sind begründet; zusammen mit dem Weinberg-Winkel aus Dok. 372 folgt das elektroschwache Bosonspektrum allein aus v auf Baumgraphen-Niveau. Die Formeln in Dok. 041/005 bleiben falsch. Die Spurregel gilt nur für die Gittermoden; für das Top gilt die Galois-Kette, die Lesung eines gleichen Fermion-Budgets ist verworfen. Weiter offen: Λ_{QCD} aus ξ und die Wahl von v (R104/R112).
R123	Dok. 160; Dok. 133, Präzisierung 11	**Namenskonflikt K_{frak} in Dok. 160 (21. Sept. 2026).** Dok. 160 verwendet die Bezeichnung K_{frak} für einen hadronischen Faktor, der mit dem primären K_{frak} aus Dok. 133 (festgelegt in Präzisierung 11) nicht übereinstimmt, auf der anderen Seite von eins liegt und aus einer Koide-artigen Relation stammt. Es handelt sich um eine andere Größe; im Sinne von Dok. 160 ist sie als hadronischer Faktor K_{had} zu lesen, der primäre K_{frak} bleibt der aus Dok. 133. Der Faktor wurde in Dok. 160 per Scan über Kombinationen ausgewählt; das Ergebnis für das Lebensdauerverhältnis τ_μ/τ_τ ist daher **[K]** mit Auswahlvorbehalt, nicht parameterfrei. Dok. 160 bleibt unverändert (trägt seit 30. Sept. 2026 einen Vermerk, R140: $144/125 = r_\mu/r_\tau$ ist der Brückenfaktor aus Dok. 158). Konsequenz: Rechnungen mit K_{frak} (etwa v in R104 oder eine künftige Herleitung von τ_μ) verwenden ausschließlich den Wert aus Dok. 133. Offene Brücke: geometrische Herleitung des hadronischen Faktors **[S]**.

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R124	Dok. 374	**Rücknahme der #740-Aussage (22. Sept. 2026) [X].** Dok. 374 schließt im Ergebnisteil, die Brücke zu Observer Patch Holography sei unter der Lesart $E_\star = E_P$ geschlossen. Diese Aussage geht zu weit: Der Koeffizient ist auf der Gegenseite inzwischen abgeleitet, Längenidentität, Takt und ein Matching-Faktor werden dort weiterhin als offen geführt, ebenso die Mehrzahl der Abhängigkeiten des Punktes selbst. Gültig bleiben die Brückengleichungen B1–B4 und die absolute Skala über die FFGFT-Kette; die Lesart ist auf der Gegenseite nicht mehr gesetzt, sondern abgeleitet. Dok. 374 ist entsprechend direkt korrigiert; Theorem und Statusangaben stehen in Dok. 376.
R125	Dok. 085, 176, 179, 186	**Literaturangaben und eine Standardaussage in den Photonik-Dokumenten (24. Sept. 2026).** Beim Abgleich der zitierten Photonik-Literatur mit den Verlagsdaten fielen vier Punkte auf, die keine Herleitung berühren. (1) Dok. 085: „Photonics for sustainable AI“ ist in *Communications Physics* erschienen, nicht in *Nature*. (2) Dok. 176: Die Artikelnummer von Wang u. a. (2022) weicht vom DOI-Eintrag ab; maßgeblich ist der DOI. Die Arbeit ist ein Gedankenexperiment mit Simulation für eine kleine Beispielzahl; sie stützt die Fourier-Stufe mit klassischem Licht konzeptionell, nicht die Aussagen zu Geschwindigkeit und Energieeffizienz der optischen Fouriertransformation, die allein aus der Optica-Quelle stammen. (3) Dok. 186: Der Platzhalter „K. Name et al.“ steht für Shimura u. a. (TDK), wie bereits in Dok. 187 korrekt angegeben. (4) Dok. 179, SPDC-Abschnitt **[STANDARD]**: Die senkrechte Polarisation der beiden Photonen bei Typ-II-Konversion folgt aus der Phasenanpassung im doppelbrechenden Kristall, nicht aus der Drehimpulserhaltung. Die Dokumente bleiben unverändert; FFGFT-Aussagen sind nicht betroffen.

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R126	Dok. 230 (Abschnitte Zustände und Messung)	**Zylinderdarstellung des Qubits: Literaturverortung und Begründung der Born-Statistik (24. Sept. 2026).** Dok. 230 führte die Zylinderkoordinaten (z, r, θ) ohne Einordnung ein und begründete die Born-Statistik der Messung mit der unbekannten Phase θ. Präzisiert: (z, r, θ) ist die Bloch-Kugel in Zylinderkoordinaten; die Messung treibt den Punkt deterministisch zu einem der Pole, welcher Pol erreicht wird, entscheidet die verborgene Größe λ entlang der Achse; $(1 + z)/2$ ist nicht θ zuzuschreiben, sondern ein geometrischer Quotient (Achsenanteil, Archimedes-Flächentreue, nur bei komplexen Amplituden), von Grund auf keine Wahrscheinlichkeit, in Übereinstimmung mit Dok. 365, 367 und 370. Nächster Verwandter der Messlesart ist das Hidden-Measurement-Modell. Für Vielqubit-Systeme bleibt die deterministische Lesart erhalten, ist aber nach Bell und Kochen–Specker notwendig nichtlokal bzw. kontextuell; die T^4-Lesart erfüllt das. Quellen [Q] in Dok. 230 ergänzt; Messabschnitt, Zustandsvergleich und numerische Äquivalenz entsprechend umformuliert (die frühere Gleichsetzung von r^2 mit $\lvert\alpha\rvert^2$ war unzutreffend).
R127	Dok. 043, 044; Dok. 261 (Einheitentabelle, ε_0-Absatz)	$\alpha = 1$ **als Umdeutung, nicht als Einheitenwahl (25. Sept. 2026, präzisiert 29. Sept. 2026).** Dok. 044 (Abschnitt „Warum kann $\alpha = 1$ gesetzt werden¿') und Dok. 043 begründen $\alpha = 1$ mit einer Umdefinition der Ladungseinheit; Dok. 261 übernimmt dies als Konvention für den geschriebenen Wert. Das Ergebnis trägt, die Begründung ist zu präzisieren: α ist dimensionslos und ändert sich bei einer reinen Einheitenwahl nicht, weil sich e und ε_0 gemeinsam transformieren. $\alpha = 1$ lässt sich aber durch Umdeutung schreiben: Der Schritt $e := \sqrt{4\pi\varepsilon_0\hbar c}$ nimmt die Kopplung in die Normierung des Feldes, sodass sie im Wechselwirkungsterm als eins erscheint und als $1/(4\pi\alpha)$ vor dem Feldterm steht; die Physik bleibt dieselbe. Für die FFGFT ist die Einheitenunabhängigkeit von α Voraussetzung: α wird dimensionslos aus dem dimensionslosen ξ hergeleitet **[B]**. Maßgeblich ist die physikalische Invariante α aus ξ (Dok. 261). Die Dokumente bleiben unverändert (der Begründungsabschnitt; Konventionsfehler sind in Dok. 043, 044 und 261 seit 30. Sept. 2026 vermerkt, R133/R140).

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R128	Dok. 221 (Signatur 3, Falsifikationskriterium 3)	**Keine Abweichung der Supernova-Zeitdehnung von $(1+z)$ bei hohem z (28. Sept. 2026) [X].** Dok. 221 sagt für $z > 2$ eine Lichtkurvendehnung $e^{\xi_0 x} = 1 + z + z^2/2 + \ldots$ statt $(1+z)$ voraus und führt dies als diskriminierenden Test gegen die Standardkosmologie. Das trifft nicht zu: Die Reihe entsteht nur durch Einsetzen der Kleinwinkelnäherung $\xi_0 x \approx z$ in das exakte Gesetz; zudem verwendet das Dokument nebeneinander zwei unverträgliche Definitionen der Rotverschiebung. Aus $E \propto e^{-\xi_0 x}$ folgt exakt $1 + z = e^{\xi_0 x}$, und wegen $\tilde{T} \cdot m = 1$ werden Wellenlänge und Uhrentakt gemeinsam gebucht, also Zeitdehnung $= (1+z)$ für alle z **[B]**, in Übereinstimmung mit Dok. 312 und A265. Die Lichtkurvendehnung ist damit kein Diskriminator zwischen FFGFT und Expansion, sondern nur gegen Tired Light ohne Zeitdehnung. Nach Dok. 267 gilt das für alle Frequenz- und Taktsignaturen von Dok. 221: Sie sind entartet und keine Falsifikationskriterien; ein statisches Bild mit $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist dadurch nicht ausgeschlossen. Dok. 221 bleibt unverändert.
R129	Dok. 006, 046 (Universelle Quantenzahlentabelle)	**Ungebuchte frühe Änderungen der Quantenzahlentabelle (28. Sept. 2026, nachgetragen).** Die Tabelle mit (n, l, j, r_i, p_i) für alle Teilchen wurde in Überarbeitungen 2025 ohne Registereintrag geändert: die Vorfaktoren r_i für Tau, Charm und Strange sowie p für ν_τ wurden ersetzt, die Zeilen der Bosonen (Higgs, Z, W, Photon, Gluon) entfernt. Die neuen r_i sind Korrekturen; mit den früheren Werten lagen Tau und Charm deutlich neben den Messwerten. Der p-Wert für ν_τ ist nach R109 nicht tragfähig; die Bosonenmassen werden seither über Dok. 372 und 373 behandelt. Präzisierung zur Lesart der Tabelle: (n, l, j) stimmen je Generation für Leptonen und Quarks überein und legen Generation und Exponent p_i fest, nicht aber den Vorfaktor r_i. Ob die Quark-r_i geometrisch erzwungen sind, bleibt offen (Dok. 189, 373) [S]. Dok. 006 und 046 bleiben unverändert (tragen seit 30. Sept. 2026 Vermerke, R133, u. a. $p_\nu = p_\ell + 1$; zur Einstufung der r_i vgl. R138).

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R130	Dok. 343 (Satz A)	**Satz A: Reichweite der Aussage (29. Sept. 2026).** Satz A leitet $(1-3^{-s})\zeta(s) = L(s,\chi_0)$ im eindimensionalen Analogon her (Zerlegung nach n mod 3) und bezeichnet das Ergebnis als spektrale Zeta-Funktion des $T^4/\mathbb{Z}_3$-Torus. Für den Orbifold des Korpus (fixpunktfreie $\mathbb{Z}_3$ auf D_4, Dok. 314/330) ist die spektrale Zeta-Funktion ein Drittel der vierdimensionalen Epstein-Zeta von D_4, mit Weyl-Pol bei $s=2$ und ohne Faktor $(1-3^{-s})$ **[B]**. Satz A bleibt als Aussage über das 1D-Analogon bzw. $L(s,\chi_0)$ gültig **[B]**; die Identifikation mit der spektralen Zeta des Orbifolds entfällt **[K]**. Dasselbe gilt für Satz B (Euler-Produkt nach $\mathrm{ord}_p(3)$) und Satz C (Nullstellen aus dem Faktor $(1-3^{-s})$): gültig als Aussagen über $L(s,\chi_0)$ und die Arithmetik modulo 3, nicht über das Spektrum des Orbifolds. Die Frage, ob die GF(3^k)-Lesart am vierdimensionalen Objekt eine Entsprechung hat, ist negativ entschieden: die Euler-Faktoren des Orbifolds haben für jede ungerade Primzahl dieselbe Form, auch für $p=3$ **[X]**.
R131	Dok. 091 (Anhang Zeta-Regularisierung)	**Zeta-Regularisierung der Modensumme für das Korpusgitter geschlossen (29. Sept. 2026).** Dok. 091 führt die Zeta-Regularisierung der Nullpunktsenergie nur als Skizze, mit allgemeinem $\zeta(-1)$ ohne festgelegtes Impulsgitter. Für das Impulsgitter D_4 des Korpus ist $\zeta(-1)$ geschlossen durch Werte der Riemannschen Zeta-Funktion ausgedrückt und negativ, der Casimir-Term also anziehend **[B]**. Für den Orbifold $T^4/\mathbb{Z}_3$ ist der Wert ein Drittel davon, weil die $\mathbb{Z}_3$ auf allen Impulsen $\neq 0$ frei wirkt; die neun Fixpunkte im Ortsraum bleiben davon unberührt **[B]**. Bei gleichem Volumen der Grundmasche hat D_4 unter den Vergleichsgittern den kleinsten Betrag, in derselben Reihenfolge wie die Gitterenergie in Dok. 380 **[K]**. Der als Skizze geführte Punkt ist damit geschlossen; der Koeffizient ist gitterabhängig. Dok. 091 bleibt unverändert.

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R132	Dok. 010, 012, 013, 016, 041, 054, 063, 066, 086, 116, 189, 285, 337, 354; A145, A266	**Rechnungen zur Gravitationskonstante korrigiert (29. Sept. 2026).** Die Nachrechnung aller Stellen, an denen G berechnet oder in Folgegrößen eingesetzt wird, ergab Rechen- und Formelfehler in Nebenrechnungen und Umrechnungen: fehlendes c^4 bzw. c^2 beim Übergang nach SI, falsche Umrechnungsfaktoren und Exponenten, dimensional unstimmige Formeln, falsch hergeleitete Zwischenwerte sowie zu hohe Genauigkeitsangaben. Die zentrale Formel $G_{\mathrm{SI}} = \xi^2/(4m_e) \cdot C_{\mathrm{conv}} \cdot K_{\mathrm{frak}}$ ist davon nicht berührt. Die Fehler sind in den genannten Dokumenten direkt korrigiert; jede Stelle trägt dort einen datierten Vermerk mit dem vorherigen Wert. In Dok. 066 ist der Abschnitt zum Faktor zwischen SI- und natürlichen Einheiten neu gefasst: $\xi(m)$ ist ein Längenverhältnis und in beiden Systemen gleich. *(Angabe der Übereinstimmung mit CODATA präzisiert durch R141.)*
R134	Dok. 000, 001, 001a, 002	**Akronym-Auflösung und ξ-Formel in Einleitungsdokumenten korrigiert (30. Sept. 2026).** In Dok. 000 (Einleitung Teil 3) stand im Abschnitt über Band 3 "Fraktale Fein-Geometrie-Feld-Theorie" als Auflösung von FFGFT; richtig ist "Fundamentale Fraktale Geometrische Feldtheorie" (De und En korrigiert). In Dok. 001, 001a und 002 stand in der Keyresult-Box neben $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ die Nebenformel $\xi = \frac{4\pi}{3} \cdot \frac{1}{4\pi \times 10^4}$; diese ergibt $\frac{1}{3} \times 10^{-4}$ (ein Viertel des richtigen Werts), weil sich die π zu $1/1$ kürzen und der Faktor 4 im Nenner übrig bleibt. Die Nebenformel ist in allen sechs Fassungen (De/En von 001, 001a und 002) entfernt; als Einleitungsdokumente tragen sie keinen Vermerk.

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R133	Dok. 003, 004, 005, 006, 007, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 018 (Rev. 10–12), 019, 020, 021, 028, 032, 033, 035, 037, 040, 041, 044, 046, 049, 056, 059, 060, 061, 062, 063, 066, 068, 070, 077, 081, 086, 091, 101, 105, 116, 122, 124, 127, 132, 133, 134, 137, 143, 145, 146, 149, 150, 155, 158, 159, 162, 164, 167, 168, 169, 172, 175, 180, 182, 183, 188, 189, 202, 210, 230, 261, 281, 282, 285, 290, 292, 313, 315, 326, 338, 351, 352; A010, A040, A080, A130, A145, A220, A261, A265, A267, A283	**Befunde der Rechenprüfung älterer Dokumente im Text korrigiert (30. Sept. 2026).** Die Nachrechnung älterer Dokumente ergab Rechen- und Formelfehler, falsch übertragene Formeln, falsche Literatur- und Faktenangaben sowie Vorhersagen, die richtig gerechnet, aber durch Messungen ausgeschlossen sind. Unterschiede, die sich durch ältere Anker oder geringere Rechengenauigkeit erklären, gelten nicht als Fehler. Die Fehler sind in den genannten Dokumenten direkt korrigiert; jede Stelle trägt einen datierten Vermerk mit dem vorherigen Wert. Ausgeschlossene Vorhersagen sind nicht umgeschrieben, sondern an der Stelle vermerkt. Der Kasten am Anfang jedes Dokuments listet die Stellen auf.
R135	Dok. 011, 041, 044, 070, 133, 137, 210, 261, 263; A010, A130, A220 (vgl. R72, R77, P40)	**Einstufung von α, E_0 und K_{frak} nach der Rechenprüfung (1. Okt. 2026).** Die Übereinstimmung von $\alpha = \xi E_0^2$ mit dem Messwert ist eine Eigenschaft des Ankers E_0, der den einzigen Anschluss an das SI leistet; als unabhängige Vorhersage wird sie nicht mehr geführt, Angaben wie „exakt“ sind in den Dokumenten vermerkt. Die frühere Formel für einen α-freien zweiten Weg zu E_0 ist entfernt (Exponent angepasst, dimensional unstimmig) **[X]**; die beiden Wege sind das nackte und das fraktal korrigierte Mittel aus m_e und m_μ. Ihr Vergleich mit α legt K_{frak} fest und bestätigt den Wert $1 - 100\xi$ **[K]**; ein kleiner Rest zwischen dem von α verlangten und dem gesetzten Wert ist durch Messunsicherheiten nicht erklärt und bleibt offen. Eine α-freie Messung von K_{frak} ist der Vergleich nicht. Geschlossene α-Formeln aus ξ allein und weitere „zweite Wege“ zu E_0 in älteren Dokumenten tragen nicht **[X]** (R77).

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R136	Dok. 009, 016, 025, 061, 063, 078, 091, 166, 263, 279; A260 (vgl. R84)	**Casimir–CMB-Verbindung: Identität, kein Messbeleg (1. Okt. 2026).** Mehrere Dokumente führten die Formel des Casimir-Drucks als Energiedichte; korrigiert ist überall auf die Energiedichte. Das Verhältnis von Casimir- zu CMB-Energiedichte bei L_ξ ist eine Identität, weil L_ξ selbst aus der gemessenen CMB-Energiedichte und ξ bestimmt wird; der als „experimentell" geführte Vergleichswert war dieselbe Formel mit gerundetem L_ξ. Bei L_ξ fallen beide Dichten nicht zusammen; Gleichheit liegt bei einem größeren Plattenabstand. Die Verbindung ist eine Skalenaussage **[S]**, kein Beleg. R84 (ii) bleibt für den algebraischen Casimir-Operator bestehen; der Satz, der physikalische Casimir-Effekt (Dok. 009) liefere unabhängig denselben Faktor $4/3$, ist überholt – dort ist der Faktor angefügt, nicht aus der QFT gewonnen **[X]**. Offen: ob L_ξ eine eigene physikalische Casimir-Signatur hat.
R137	Dok. 008, 025, 026, 028, 039, 063, 064, 143, 149, 243, 245, 246; A265 (vgl. P11, P13, P16, P39, R70, K6)	**CMB-Temperatur, Rotverschiebung, H_0 und Λ: Einstufung präzisiert (1. Okt. 2026).** (i) Die Relationen für T_{CMB} aus ξ ergeben eine reine Zahl, die erst in der Energieeinheit eV mit dem Messwert übereinstimmt, und der Koeffizient in P11 hat keine geometrische Herleitung; P11 und P13 gelten als einheitenabhängige Übereinstimmung, nicht als Herleitung, die Frage ist offen (R70). Die Relation $T(z)$ in Dok. 039 ist durch Messungen ausgeschlossen **[X]**. (ii) $1 + z = e^{\xi x}$ braucht eine Länge, die nicht ausgewiesen ist und erst über den gemessenen H_0 festliegt; $H_0 = \xi c$ (A265) und $z = \xi x$ (Dok. 064) sind dimensional unstimmig. K6 bleibt als Aussage zur Achromasie bestehen, die Skala ist kalibriert (P39). (iii) Aussagen, H_0 liege innerhalb der Messunsicherheiten (Dok. 026) oder H_0 und Λ folgten aus ξ allein (Dok. 245, 246), sind nicht gedeckt (P16, P39). Die Λ-Formeln in Dok. 028, 143 und 149 treffen den beobachteten Wert nicht **[X]**.

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R138	Dok. 006, 009, 012, 028, 046, 070, 116, 149, 150, 186, 188, 189, 192, 193, 202, 210, 241; A150 (vgl. P5, P6, P9, P10, P42, R105, R114)	**Präzisionstabellen der Massenleiter sind keine Belege (1. Okt. 2026).** Ältere Dokumente führten Genauigkeitstabellen der Leiter $m_i = r_i\,\xi^{p_i}\,v$ bis hin zu „exakt" als Bestätigung. Weil r_i und p_i an die Messwerte angepasst sind oder Messwerte in die Tabellen eingesetzt wurden, sind diese Übereinstimmungen Identitäten; die Verhältnisse folgen aus der Leiter auf wenige Stellen. Die Herleitung der r_i aus einer (n,l,j)-Formel trägt nicht, die r_i bleiben Setzungen (P6, P9); ebenso die Exponenten von Charm und Top, die die Regel in A150 nicht erzeugt. Koide folgt aus der Leiter nur näherungsweise (bestätigt R114). Nicht tragfähig **[X]**: die φ-Massenleiter in Dok. 188 und die Erklärung der α-Differenz durch die pentagonale Verschiebung von f in Dok. 149/150; die Strukturformel für v gilt mit unverschobenem f (Dok. 383). Die Proton-Verhältnisse in Dok. 009 und 028 sind kalibriert, kein Beleg (P10). Unverändert: die Leiter als Struktur mit einem deklarierten Referenzpunkt (P42) **[K]**.
R139	Dok. 268, 291, 293 (vgl. K4, P29, R67, R121)	**CMB-Faktor 3 und Form von K_{frak} wieder offen (1. Okt. 2026).** (i) In Dok. 268 kann eine Projektion auf drei Raumrichtungen den Faktor 3 vor der Folge $\{1, 6, 14, 26\}$ nicht erzeugen, weil die projizierte Wellenzahl die volle nie übersteigt. Der Faktor ist eine Setzung; K4 und der als plausibel geführte Teil von P29 sind überholt, die Peak-Selektion bleibt insgesamt offen. Die Eingangsfunktion enthält ξ nicht, die Angabe „Eingabe nur ξ" ist zurückgenommen. (ii) In Dok. 291 beruhte die Aussage, der aus dem gemessenen δ^* abgelesene Korrekturkandidat und 100ξ seien nicht unterscheidbar, auf dem Median der Steigung statt der lokalen Steigung; mit dieser sind beide unterscheidbar. Dieselbe Toleranz ist in Dok. 293 nachgezogen, der Ikosaeder-Leak ist mit δ^* nicht verträglich. Die Form des fraktalen Korrekturfaktors ist damit wieder offen **[S]** (R67, R121); der Wert $1 - 100\xi$ bleibt nach R135 bestätigt. *(Eingegrenzt durch R158.)*

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R140	Fortsetzung von R133: Dok. 009, 022, 024, 025, 026, 030, 036, 039, 042, 043, 047, 051, 052, 053, 054, 055, 057, 064, 067, 074, 078, 080, 083, 089, 093, 095, 097, 114, 129, 131, 141, 144, 148, 152, 153, 154, 156, 160, 161, 163, 165, 166, 170, 181, 184, 185, 186, 187, 191, 192, 193, 201, 203, 204, 205, 207, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 250, 251, 253, 257, 258, 259, 262, 263, 268, 274, 276, 279, 291, 293, 296, 297, 299; A070, A075, A110, A138, A142, A150, A155, A165, A180, A230, A250, A260, A263, A264, A266, A270, A271, A272, A273, A280, A284	**Rechenprüfung auf die übrigen Dokumente bis Nr. 300 und die A-Serie ausgedehnt (1. Okt. 2026).** Vorgehen und Kennzeichnung wie in R133: Fehler im Text korrigiert mit datiertem Vermerk, ausgeschlossene Vorhersagen nur vermerkt, Literaturangaben ohne Vermerk berichtigt; in der A-Serie stehen nur Vermerke im Text, ohne Kasten. Casimir-, H_0- und Λ-Stellen sind einbezogen. QM-Dokumente und Dokumente über Nr. 300 sind noch nicht geprüft (QM-Dokumente: R142; Dokumente über Nr. 300 und A015–A050 am 1. Okt. 2026 geprüft, Vermerke in den Dokumenten; Folgen auch R141). Die Folgen für die Einstufung stehen in R135 bis R139.

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R141	Dok. 012, 013, 016, 033, 063, 086, 116, 180, 285; A145, A220 (vgl. R132, P40, R58; Dok. 383)	**Einordnung der G-Präzision: Rest der Ein-Anker-Kette in C_{conv} (1. Okt. 2026).** C_{conv} ist die SI-Umrechnung der Ein-Anker-Kette aus Dok. 383. Ihr im Korpus geführter Zahlenwert enthält zusätzlich den kleinen Rest dieser Kette, wie Dok. 383 selbst ausweist. Die Form von G und seine Größenordnung folgen aus ξ und dem einen Anker **[K]**; die Abweichung je nach Wahl des Ankers steht in Dok. 383. Die in den genannten Dokumenten angegebene Übereinstimmung mit dem CODATA-Wert ergibt sich erst mit diesem Rest und gilt nicht als eigener Präzisionsbeleg; die Dokumente tragen dazu einen Vermerk. Präzisiert werden damit R132 (Angabe der Übereinstimmung), P40 (Brückenkonstanten) und R58: „intrinsisch aus der Torus-Geometrie" gilt für die Form von G, nicht für die letzte Stelle des Zahlenwerts. K_{frak} in der G-Formel bleibt unverändert. Offen: den Rest der Kette strukturell zu erklären **[S]**.
R142	Fortsetzung von R133 (QM-Dokumente): Dok. 020, 023, 023a, 023b, 034, 035, 073, 147, 162, 173, 174, 175, 178, 183, 230, 231, 232, 282	**Rechenprüfung der QM-Dokumente bis Nr. 300 (1. Okt. 2026).** Die Fehler sind im Text korrigiert, jede Stelle trägt einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wortlaut. Folgen für die Einstufung: Die fraktale Dämpfung ändert CHSH nur in einer Größenordnung weit unter dem Messrauschen; sie stellt keine lokale Schranke her, die Bell-Verletzung bleibt (Dok. 023, 023a, 035) und die Abweichung von der Tsirelson-Grenze ist mit heutiger Hardware nicht prüfbar. Die frühere Bestätigung durch Hardware-Messwerte ist in Dok. 147 durchgängig zurückgenommen **[X]**. Lemma und Hauptsatz zur φ-QFT in Dok. 147 sind nicht bewiesen **[X]**; die Äquivalenz bleibt Beweisansatz **[S]**. Das QND-Argument in Dok. 178 unterscheidet die Deutungen nicht. Die Vorhersage zum Gate-Fehler in Dok. 162 und mehrere Vorhersagen in Dok. 035 (Higgs-Kopplung, Neutrinomassen, Mischungswinkel, Wasserstoffniveaus) sind ausgeschlossen bzw. nicht tragfähig **[X]**. Die systematische Abweichung der π-Gatter (Dok. 034, 175, 230, 231; A070) wird bei der Pulskalibrierung echter Qubits mit eingestellt und ist daher nicht direkt messbar, nicht wie zuvor angegeben testbar. Damit gibt es im QM-Sektor derzeit keine mit heutiger Hardware prüfbare FFGFT-Abweichung **[S]**. *(Präzisiert durch R157.)*

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R143	Dok. 022, 035, 148; A165 (vgl. R142, Dok. 147)	**Unbelegte CHSH-Daten und daran angepasstes ξ entfernt (1. Okt. 2026).** Ältere Dokumente stützten sich auf CHSH-Werte aus angeblichen Hardware-Läufen von 2025, die in keiner Aufzeichnung belegt sind, und auf einen daran angepassten Wert von ξ samt darauf aufbauenden Übereinstimmungen (Neutrino-, Rydberg- und DUNE-Abschnitte). Diese Aussagen sind entfernt; jede Stelle trägt einen datierten Hinweis. Ebenso entfernt ist in A165 die Angabe, die CHSH-Abweichung sei mit heutiger Hardware messbar. Maßgeblich ist die einzige dokumentierte Hardware-Messung in Dok. 147: Sie bestätigt die Bell-Verletzung, der ξ-Effekt ist damit nicht auflösbar. Status: Korpuswert $\xi = 4/30000$ unverändert; keine hardware-gestützte Bestätigung des ξ-Effekts **[S]**.
R144	Dok. 325 (vgl. R93, R94; Dok. 326)	**R93 und R94 präzisiert (1. Okt. 2026).** R93 setzte die Bekenstein-Hawking-Entropie bei der Kollapsmasse mit Matzkes Schwelle gleich. Beide hängen über die Geometrie des Kollapspunkts zusammen, sind aber nicht gleich: die Entropie entspricht Matzkes Länge in Planck-Einheiten, die Schwelle ist um den Faktor $\sqrt{2}$ kleiner, und dieser Faktor ist das Verhältnis von Schwarzschild-Radius und Planck-Länge an diesem Punkt. Die Identität bleibt exakt **[B]**, berichtigt ist nur die Gleichsetzung. In R94 ist das Verhältnis von Sektor- zu thermischer Information in gleichen Einheiten $\ln 3$, nicht $\log_2 3$; die Massenunabhängigkeit bleibt **[B]**. Dok. 325 trägt die Hinweise und die richtigen Registernummern.
R145	Dok. 327, 322, 330 (vgl. R82, R86)	**R86 präzisiert: Selbstadjungiertheit von $\hat{F}$ nur auf dem $\mathbb{Z}_3$-invarianten Sektor bewiesen (1. Okt. 2026).** Die $\mathbb{Z}_3$-Paarung macht $\hat{F}$ normal; ihre Sektorwerte sind paarweise komplex konjugiert, nicht reell. Selbstadjungiert ist $\hat{F}$ damit auf dem $\mathbb{Z}_3$-invarianten Sektor **[B]**; auf dem ganzen Raum ist nur der Realteil $(\hat{F} + \hat{F}^\dagger)/2$ selbstadjungiert, und seine Verwendung ist eine Setzung **[S]**. Der kleinste Eigenwert ξ des D_4-Teiloperators bleibt wohldefiniert, sofern der D_4-Sektor im invarianten Sektor liegt. Die frühere Gegenprobe unterschied gepaarte und ungepaarte Phasen nicht. Dok. 327 (Satz 3, Korollare, Prüfskript), 322 und 330 tragen die Hinweise.
R146	Dok. 347, 346, 356, 357 (vgl. R111)	**R111 präzisiert: Gell-Mann-Nishijima nicht vollständig geschlossen (1. Okt. 2026).** Die Hyperladung aus der QR/NQR-Klasse allein trennt geladene Leptonen und Quarks nicht und gibt den Antineutrinos das falsche Vorzeichen; die Zuordnung muss die Ladungsklasse modulo 3 und die Teilchen/Antiteilchen-Unterscheidung einbeziehen. Die Hyperladung der geladenen Leptonen folgt damit nicht aus Satz A von Dok. 347 und ist offen **[S]**. Die Ladungsquantisierung (Dok. 346) bleibt **[B]**. Die Dokumente tragen Vermerke.

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R147	Dok. 018, 159, 186, 210 u. a. (vgl. A135)	**Bezeichnung f: keine Frequenz; $f = 1/\xi$ nicht auf 1 setzbar (2. Okt. 2026).** Das Symbol f trägt im Korpus vier Bedeutungen: (i) die Grundwindungszahl $f = 1/\xi$ (Sub-Planck-Faktor, Ankerzahl) in den g-2-Formeln, in $t_0 = t_P/f$ und in der Formel für v; (ii) eine Frequenz; (iii) den geometrischen Strukturfaktor $f(n, l, j)$ der Quantenzahlen; (iv) weitere Funktionen, darunter die fraktale Korrekturfunktion in $g = \eta(1 + \xi f)$, $f(k_t)$, $f(\theta)$ und nicht ausgeschriebene Abhängigkeiten wie $f(\xi)$. Verbindlich: Steht f ohne Argument für eine Zahl, ist die Grundwindungszahl gemeint, soweit der Vermerk im Dokument nichts anderes sagt (anders in Dok. 033, 044 und in der g-2-Formel von Dok. 159). In natürlichen Einheiten ist f nur eine andere Lesart der Dualität $T \cdot m = 1$: $f = t_P/t_0 = \Lambda_{\mathsf{T0}}/E_P$, und aus $\xi E_0^2 = 1$ folgt $f = E_0^2$. Als dimensionsloses Verhältnis lässt sich f nicht begründet auf 1 setzen; auf 1 setzbar sind nach A135 nur Größen, die über die Dualität identisch werden (c, $\hbar$, k_B) oder durch Normierung (α). Die Stellen mit FFGFT-Bedeutung tragen einen Vermerk, die nummerierten Dokumente mit Korrekturkasten zusätzlich einen Eintrag dort: Dok. 001, 001a, 002, 003, 005, 006, 007, 010, 011, 012, 013, 018 (Teile 10–12), 019, 022, 023, 023a, 023b, 033, 035, 040, 041, 044, 046, 047, 051, 052, 054, 060, 062, 063, 070, 077, 081, 089, 101, 105, 114, 122, 132, 133, 137, 145, 147, 149, 150, 156, 158, 159, 160, 163, 168, 169, 181, 182, 186, 189, 190 (mit Archiven), 205, 210, 231, 232, 270, 282, 285, 286, 287, 288, 291, 307, 316, 321, 382, 383, 384, 387; A-Reihe: A040, A070, A075, A138, A165, A266, A284. Standardmathematische Verwendungen (Shor-Funktion, Strukturkonstanten f^{abc}, Brennweite, Verteilungs- und Testfunktionen, Freiheitsgrade) bleiben ohne Vermerk.

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R148	Fortsetzung von R133 (Nachtrag, v. a. Dokumente über Nr. 300): Dok. 267, 284, 295, 301, 304, 306, 308, 309, 310, 311, 317, 318, 319, 320, 323, 324, 328, 329, 335, 336, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 348, 349, 350, 353, 355, 358, 363, 364, 366, 368, 369, 371, 372, 373, 381; A020, A030, A120	**Nachtrag zur Rechenprüfung (1. Okt. 2026, gebucht 7. Okt. 2026).** R140 nennt die Prüfung der Dokumente über Nr. 300, ohne sie aufzuführen; dazu kommen einzelne ältere Dokumente, deren Hinweise in keinem Sammeleintrag stehen. Vorgehen wie in R133; die Hinweise mit dem vorherigen Wortlaut stehen in der Fassung v1.4.4. Folgen für die Einstufung: Der Higgs-Weg führt nicht auf ξ, er bleibt Konsistenzprüfung (Dok. 320, vgl. R59); die W/Z-Massen in Dok. 320 sind Eingaben. GF(9) ist kein Teilkörper von GF(27); der Exponent in Dok. 336 ist Setzung, der Photon-Spin in Dok. 339 nicht hergeleitet. Trialität und Orbifold-Sektor sind zwei verschiedene $\mathbb{Z}_3$ (Dok. 336, 341, 358). Satz A in Dok. 349 und Satz C in Dok. 363 sind nicht bewiesen; die Ableitung der Koide-Amplitude (Dok. 353), die Hyperladung des Higgs-Dubletts in Dok. 355 und die Fermionstatistik in Dok. 319 sind offen **[S]**. Die Quark-Vorfaktoren in Dok. 373 sind aus Messwerten bestimmt. In vier Dimensionen ist Fünfzähligkeit gitterverträglich (A020, A030). Der Casimir-Effekt enthält keinen Faktor $4/3$ (Dok. 324, 371, A020). Die Galaxientests in Dok. 308 sind nicht bestanden, sondern offen bzw. zirkulär.
R149	Dok. 006, 073, 382; HTML-Seiten unter `2/html/`, `rsa/`, `sig/` (vgl. K7, R65, R148)	**Korrekturen in Dok. 006, 073 und 382 (8. Okt. 2026).** (i) Dok. 382 rechnete die direkten g-2-Absolutformeln mit einem gerundeten k_{geom}; die Werte sind auf die aus Dok. 018 (Rev. 12) gebracht. Die Verhältnis-Linie und die darauf gestützte a_τ-Vorhersage sind davon nicht berührt. (ii) Dok. 006 verglich die Quarkmassen mit älteren Referenzwerten; der Vergleich ist auf PDG 2024 umgestellt, wie in Dok. 384. Die Abweichungen werden damit größer, beim Up-Quark innerhalb der großen Unsicherheit dieses Werts; die Quark-Vorfaktoren bleiben aus Messwerten bestimmt **[S]** (R129). (iii) Der numerische Simulationsparameter in Dok. 073 heißt σ statt ξ_{num}; er ist kein Wert von ξ (R75). Die HTML-Seiten sind auf den Stand nach R148 gebracht; dabei wurden auch Rechen- und Programmfehler der Shor-Werkzeuge behoben, ohne Folgen für die Einstufung.

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R150	Dok. 367, 353 (vgl. R121, R148)	**Koide-Amplitude in Dok. 367; offene Frage in Dok. 353 neu gefasst (9. Okt. 2026).** Dok. 367 führte den Amplitudenfaktor $\sqrt{2}$ unter Verweis auf Dok. 353 als bewiesen und schrieb die Koide-Formel als vollständig parameterfrei; Dok. 353 selbst stuft diesen Schritt als offen ein (R148). Korrigiert: Die Phase $\theta = \lvert A\rvert^2$ bleibt die Kernaussage von Dok. 367; die Amplitude ist dort als Setzung mit richtigem Wert geführt, die Schreibweise $3\lvert A\rvert$ als nicht hergeleitet **[S]**, und der empirische Ausschluss des exakten Paars aus Dok. 369 ist genannt. In Dok. 353 ist die offene Frage neu gefasst: Die Koide-Bedingung ist gleichbedeutend mit gleichen Anteilen von symmetrischer Mode und nicht-trivialem Paar, geometrisch mit der Winkellesart nach Foot **[B]**; zu begründen ist diese Gleichverteilung **[S]**, nicht mehr die Wahl zwischen zwei Zuordnungen. Das Kopplungsgewicht $1/\sqrt{2}$ aus Dok. 348 hat eine andere Herkunft; ob beide Wege zusammengehören, ist offen.
R151	Dok. 360, 359 (vgl. Dok. 358)	**HRV-Auswertung in Dok. 360 neu gerechnet; Satz A und B in Dok. 359 präzisiert (10. Okt. 2026).** Die Polar-H10-Auswertung in Dok. 360 beruhte auf einer Schlagerkennung, die in allen Aufnahmen mit Atemvorgabe einen großen Teil der Schläge verpasste; durch das Aneinanderhängen der verbliebenen Intervalle war die Zeitachse gestaucht, alle Spektralfrequenzen waren verschoben. Mit validierter Erkennung und erhaltener Zeitachse liegt der dominante Peak auf der Atemfrequenz, der HF-Peak ist deren Harmonische. Die berichteten Gittertreffer von LF/HF, der fehlende Resonanzeffekt und der fehlende Zusammenfall von LF-Peak und Atmung sind zurückgenommen; Gitternähe von LF/HF liegt im Zufallsbereich eines Nullmodells. LF/HF ist ein Leistungsverhältnis und kein Prüfgegenstand der Hypothese, die Frequenzverhältnisse betrifft. In Dok. 359 sind die HRV-Bandgrenzen mit dem 5-Limit-Raster verträglich, aber nicht durch es festgelegt (Satz A); die Auflösungsbedingung lautet $\Delta f/f \leq 100\xi$, eine empirische Entsprechung in KI-Analysen ist nicht belegt (Satz B). Beide Dokumente sind direkt korrigiert. Offen: prospektiver Test der Frequenzkopplung bei geführter Atmung **[S]**.

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R152	Dok. 389 (vgl. Dok. 312, 392)	**Gleichwertigkeit der drei Darstellungen der Gravitation eingegrenzt (11. Okt. 2026).** Dok. 389 führte Raumkrümmung, Massen- bzw. Taktänderung und fraktale Wegverlängerung als Modelle, die aus der Dualität heraus äquivalent sein müssen, und im Fazit als gleichwertige Modelle desselben Sachverhalts, ohne Einschränkung. Gezeigt ist die Gleichwertigkeit für das statische, nicht rotierende Schwachfeld mit $\gamma = \beta = 1$ und für den konform flachen Anteil der Geometrie, zu dem das Universum im Großen gehört. Um rotierende Massen verlangt die flache Darstellung ein mitgeführtes Vektorfeld, für Gravitationswellen einen Tensoranteil; beide sind in der Krümmungsdarstellung über die übernommenen Feldgleichungen enthalten (Dok. 312), in der flachen nicht hergeleitet (Dok. 392). Dok. 389 ist an drei Stellen direkt präzisiert. Offen: Mitführungsfeld und Tensoranteil aus der Struktur des Trägers **[S]**.
R153	Dok. 312, 267, 308 (vgl. Dok. 280, 392)	**Vierter kosmischer Diskriminator gerechnet; Exponentialform des Entfernungsgesetzes ausgeschlossen (11. Okt. 2026).** Dok. 312 führte den Vorwärtsnachweis der vier Diskriminatoren Lichtkurven, Hintergrundtemperatur, Tolman und Alcock–Paczyński als Programm. Die volle Massenlesart besteht die ersten drei; der Alcock–Paczyński-Test trennt Expansion und Massenlesart nicht, weil Winkeldurchmesser- und Leuchtkraftentfernung in der Massenlesart wie im Friedmann-Modell folgen. Er prüft aber das Entfernungsgesetz: Die reine Exponentialform aus Dok. 280 und 308, als Koordinatenabstand der Massenlesart gelesen, wird durch das vom Schallhorizont unabhängige Verhältnis von querer zu radialer Entfernung bei hoher Rotverschiebung ausgeschlossen **[X]**. Die Aussage in Dok. 267, die BAO-Daten seien zwischen beiden Lesarten entartet und FFGFT durch sie weder bestätigt noch widerlegt, gilt damit nur für ein Entfernungsgesetz, das bei hoher Rotverschiebung von der Exponentialform abweicht; ein solches ist nicht hergeleitet. Offen: das Entfernungsgesetz aus der Struktur des Trägers **[S]**.

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R154	Dok. 300, 384; Narrativ-Buch Kap. 23 (vgl. R113, R121, R123, R135, R139, R140, R141)	**Einheitlichkeit der fraktalen Korrektur nur als Grundsatz gesichert (23. Okt. 2026).** Dok. 300 und 384 führen K_{frak} als den einen Pro-Schritt-Faktor der Skalen-Rekursion aus Dok. 133, der nur in der SI-Übersetzung auftritt. In der Ausführung ist diese Einheitlichkeit nicht durchgehend erreicht: Der von α verlangte Faktor (R135, R139), der Rest der Ein-Anker-Kette bei G (R141), die Leptonreste (R113, R121) und der hadronische Faktor (R123) sind je Größe eigene Reste, die bisher nicht auf die eine Rekursion zurückgeführt sind. Kap. 23 des Narrativ-Buchs nennt zudem den Brückenfaktor aus Dok. 158 K_{frak} und bezeichnet ihn als universell; das widerspricht R123 und ist im Sinne von R140 zu lesen. Die Lesart, dass der Messende selbst innerhalb der Rekursion steht und die Reste daher Teil der Messwerte sind, wird erst belastbar, wenn eine vorab festgelegte Regel alle SI-Übersetzungen zugleich trägt. Offen: eine einheitliche Rekursionsregel für alle SI-Übersetzungen **[S]**.
R155	Dok. 394 (vgl. R112, R113, R121, R135, R139, R141, R154)	**R154 eingegrenzt: einheitliche Regel bisher nur an α prüfbar (23. Okt. 2026).** Dok. 394 sortiert die in R154 genannten Reste nach Herkunft. Der Rest bei G ist eine algebraische Folge des Restes von E_P und hängt zusammen mit der G-Formel an angepassten Größen (R141); der hadronische Faktor ist ein Verhältnis von Leiterkoeffizienten, $e^{-\xi}$ in Dok. 037 eine andere Größe. Die Generationsunterschiede der Leptonreste sind der Abstand der Leiter zur Koide-Form und treten schon ohne Messwert auf; sie gehören nicht zur SI-Übersetzung. Für die Verhältnisse ist damit die Frage aus R113 im Sinne der Lesart B (R121) beantwortet. Als unabhängige Prüfung der Regel bleibt allein α (R135, R139). Offen: eine zweite Prüfung der einheitlichen Regel an einer Größe ohne angepassten Faktor, etwa τ_μ (R112) **[S]**.

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R156	Dok. 395, 394 (vgl. R112, R135, R154, R155)	**R155 geschlossen: einen zweiten Piloten im SI-Sektor gibt es nicht (24. Okt. 2026).** R155 führte eine zweite Prüfung der einheitlichen Regel an einer Größe ohne angepassten Faktor als offen und nannte die Myon-Lebensdauer als Kandidaten. Dok. 395 zeigt, dass die einzige Beziehung des Korpus mit einer SI-Einheit die Brücke zu α ist; alle übrigen Aussagen sind Verhältnisse, in denen sich der Faktor kürzt. Der SI-Sektor hat damit einen einzigen Freiheitsgrad, in dem K und die MeV-Verankerung zusammenfallen, und α legt ihn fest; eine zweite Prüfung kann es nicht geben. Die Myon-Lebensdauer prüft das dimensionslose Verhältnis v/m_μ und damit die Normierung der Leiter (R112), nicht K. Dok. 394 ist an den betreffenden Stellen direkt präzisiert. Der Wert $74/75$ ist als Rotationszahl der eingefrorenen Rekursion geometrisch gegeben (Dok. 300, 381); offen bleiben die Herkunft der Zahl 100 (Dok. 133) und der kleine Rest gegen α (R135) **[S]**.
R157	Dok. 395 (vgl. R142, R156)	**R142 präzisiert: die Gatterabweichung ist prinzipiell nicht messbar, solange sie gemeinsam ist (24. Okt. 2026).** R142 hielt fest, dass die systematische Abweichung der π-Gatter bei der Pulskalibrierung echter Qubits mit eingestellt wird und deshalb nicht direkt messbar ist. Dok. 395 gibt den Grund an: Die Kalibrierung wirkt als Pilot einer Kanalschätzung; ein für alle Gatter gleicher Faktor ist ein einziger Freiheitsgrad und wird vollständig aufgenommen, unabhängig von der Güte der Hardware. Sichtbar wäre nur ein modenabhängiger Anteil; für ihn gibt Dok. 395 aus dem Leptonsektor eine Schranke, deren Übertragung auf Qubits eine Analogie ist. Offen: ein modenabhängiger Gatterfaktor aus der Struktur des Trägers **[S]**.
R158	Dok. 315, 394, 189 (vgl. R67, R135, R139, P35)	**R139 eingegrenzt: drei bedingte Zeugen für die additive Form; Dok. 189 präzisiert (24. Okt. 2026).** R139 führte die Form des fraktalen Korrekturfaktors wieder als offen. Für die additive Form sprechen inzwischen drei Zeugen, jeder unter einer Bedingung: die Beziehung zur Packungsdichte des D_4-Gitters in Dok. 315, sofern der Exponent 36 trägt; die Potenzform mit effektiver Dimension in Dok. 315, sofern deren Rundung es zulässt; und die Lesart mit exakter Galois-Zahl in Dok. 394, sofern die Energieeinheit über das Massenprodukt festgelegt wird. Strukturell begründet Dok. 315 die additive Form als native Buchhaltung der eingerollten Geometrie. Ein unbedingter Zeuge fehlt; die Form bleibt formal offen, ist aber eingegrenzt. Dok. 189 führte den Faktor 100 als aus dem Skalenabstand hergeleitet; das ist im Dokument direkt richtiggestellt. Offen: der Exponent 36 (P35) **[S]**.

.2 Aktuell offene Brücken (Stand R158)

- τ_μ direkt aus FFGFT, ohne Umweg über G_F und v — einziger konventionsfreier Test des schwachen Sektors (R112, Dok. 351) [S]
- Warum fallen ε_i mit der Generation? In Lesart A (T0 fundamental) Attribution zu QED + SI-Projektion, R113-Brücke offen **[S]**; in Lesart B (Koide fundamental, Dok. 367) beantwortet: Abstand Kosinus–Potenzgesetz, keine QED nötig **[K]**. Offen bleibt in Lesart B, warum die rationale Näherung genau die GF(3^n)-Wicklungszahlen trägt (Dok. 369 § 4, R121) [S]
- Koide-Amplitude $d/c = \sqrt{2}$ aus FFGFT-Geometrie herleiten — orthogonal zu $\theta = 2/9$ **[B]**, noch nicht verankert; gleichbedeutend mit gleichen Anteilen von symmetrischer Mode und nicht-trivialem Paar, deren Begründung offen ist (Dok. 352, § 8; Dok. 353, 367; R148, R150) [S]
- Galois-Hypothese für HRV-Frequenzverhältnisse: prospektiver Kopplungstest bei geführter Atmung (Dok. 360, R151) [S]
- Mitführungsfeld und Tensoranteil der Gravitationswellen in der flachen Darstellung aus der Struktur des Trägers (Dok. 389, 392; R152) [S]
- Kosmisches Entfernungsgesetz aus der Struktur des Trägers, das den Alcock–Paczyński-Test besteht (Dok. 267, 308, 392; R153) [S]
- Wert des SI-Faktors: nach Dok. 395 hat der SI-Sektor nur einen Freiheitsgrad, den α festlegt; $74/75$ ist als Rotationszahl geometrisch gegeben; offen sind die Herkunft der Zahl 100, gleichbedeutend mit dem Exponenten 36 in $K^{-36} = 1/\Delta(\mathrm{D}_4)$, der $74/75$ auf $2{,}8$ ppm trifft, und der kleine Rest gegen α (Dok. 133, 300, 315, 381, 384, 394, 395; R135, R154–R156, R158; P35) [S]
- Modenabhängiger Gatterfaktor aus der Struktur des Trägers; ein gemeinsamer Faktor wird von der Kalibrierung aufgenommen (Dok. 395; R142, R157) [S]
- Ladungsquantisierung $Q \in \{0, \pm\frac{1}{3}, \pm\frac{2}{3}, \pm 1\}$: *geschlossen durch Dok. 346, R111 [B]* —
- Gell-Mann-Nishijima $Q = I_3 + Y/2$: Ladungsquantisierung geschlossen (Dok. 346, R111 [B]); Hyperladung der geladenen Leptonen offen (R146) [S] —
- Δm^2_{32} atmosphärisch ($+16{,}0\,\%$): *geschlossen durch Dok. 340, R103 [K]* —
- Selbstadjungiertheit von $\hat{F}$ auf dem ganzen Raum (über den $\mathbb{Z}_3$-invarianten Sektor hinaus; R145, Dok. 327) [S]
- Geometrische Herleitung des hadronischen Faktors in Dok. 160 (K_{had}, R123) [S]
- Λ_{QCD} aus ξ — nicht aus der ξ-Leiter ableitbar (R122, Dok. 372) [X]; Higgs-Masse: Kandidaten über Galois-Kette und Spurregel (Dok. 373) [K]; Rest der Spurregel vermutlich aus der Definition von v (R112) [S]
- 2-loop-Korrekturen zu $\alpha_s(M_Z)$ [S]
- m_{Pl} und $\alpha_{\mathrm{em}}(M_Z)$ aus ξ (externe Eingaben in R81) [S]
- Quark-/Hadronsektor — Dok. 318, R76
- Graukörper-Faktoren; Rückreaktion auf Orbifold-Fixpunkte — R85 [S]
- Rest zwischen dem von α verlangten K_{frak} und $1 - 100\xi$; Form des Korrekturfaktors gegen den Kandidaten aus Dok. 291 (R135, R139) [S]

- T_{CMB} aus ξ einheitenunabhängig formulieren und den Koeffizienten aus P11 herleiten (R137, R70)
- Physikalische Casimir-Signatur von L_ξ (R136)
- Rest der Ein-Anker-Kette bei G strukturell erklären (R141, Dok. 383) [S]
- Kosmischer Exponent $41/4$ vorwärts herleiten (P20); daran hängt auch die Länge in $1+z=e^{\xi x}$ (R137); daran hängen die 10^{123}-Frage, $R_H \to \ell_1$ und $\kappa = \Lambda_{\mathrm{obs}} R_H^2$
- Leichte Elemente ohne heiße Frühphase: Häufigkeiten von ^{4}He und D als dimensionslose Zählverhältnisse, nicht über Frequenzentartung umdeutbar (Dok. 267, 222; R128) [S]
- CMB-Peak-Selektion: Folge $\{1, 6, 14, 26\}$ vorwärts erzeugen; $|n|^2{=}30$-Fall (P29/P31); Faktor 3 ist Setzung, nicht Projektion (R139)
- C_ℓ-Projektion: physikalische Quell-/Fensterfunktion (P30)
- Ω_{DM} quantitativ modellneutral (P17)
- Spektraldimension $d_s = 1{,}86$ vs. FFGFT ≈ 2
- H_0-Sprachbereinigung korpusweit (P34); Dok. 026 grundlegend überarbeiten (P16)
- Basismasse $M_{\mathrm{Basis}} = m_P$ im fundamentalen Sektor begründen — Dok. 180, R90 [S]
- ξ als Linienbreite (P44, vorregistriert); ι-Einbettung HLV $\subset$ FFGFT im Zeitsektor (Dok. 297)
- Adversarieller D_4-Operator-Spezifitätstest gegen angepasste Vergleichsträger (GAE-Logik) — R95 [S]

R86 – Selbstadjungiertheit von $\hat{F}$ (August 2026): Dok. 327 schließt die in R82 als [S] deklarierte Lücke auf dem $\mathbb{Z}_3$-invarianten Sektor P_0 (präzisiert durch R145). Die Endlichkeit der Skalenleiter ist durch $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ (Dok. 180 **[K]**) garantiert – keine Unendlichkeiten in FFGFT, damit $\hat{F}$ beschränkt und $\mathscr{D}(\hat{F}) = \mathscr{H}$. Die $\mathbb{Z}_3$-Paarung $(k, -k)$ (dieselbe wie in Dok. 325 **[B]**) liefert $\varphi_{-k} = \bar{\varphi}_k$, also Normalität; symmetrisch ist $\hat{F}$ auf P_0. Defektindizes $(0, 0)$ auf P_0: genau eine selbstadjungierte Realisierung auf P_0 **[B]**. Fraktales Maß (endliche 100er-Rekursion), $\mathbb{Z}_3$-Restriktion und alle drei χ-Twist-Klassen erhalten die Selbstadjungiertheit auf P_0 **[B]**. $\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4})$ wohldefiniert und trunkierungsstabil (Min-Max), sofern der D_4-Sektor in P_0 liegt ($D_4 \subset P_0$) **[B]**. Auf dem ganzen Raum ist nur $(\hat{F} + \hat{F}^\dagger)/2$ selbstadjungiert; seine Verwendung ist eine Setzung (R145). Prüfskript: `327_selbstadjungiertheit_F_verify.py` (26 Assertionen). *Deklariert 23. August 2026*

R87 – Δm^2_{32}: korrigierte Zahlenwerte und Kandidatenanalyse (August 2026): In Dok. 320 war die Auswertung von $\xi^{9/5}$ fehlerhaft ($8{,}717 \times 10^{-8}$ statt $1{,}059 \times 10^{-7}$); die Massenformel $m_{\nu_i} = m_e \xi^{p_i}$ und die Exponenten $p_i \in \{9/4,\ 2,\ 9/5\}$ waren stets korrekt. Dok. 320 und Dok. 322 wurden auf die richtigen Zahlenwerte gebracht: $m_{\nu_3} = 54{,}11$ meV **[K]**, $\Delta m^2_{32} = 2{,}846 \times 10^{-3}$ eV² **[K]** (Abweichung $+16{,}0\,\%$ gegen NuFIT 5.3), $\sum m_\nu = 64{,}17$ meV **[K]** (weiterhin im Planck-Limit). Unberührt: m_{ν_1}, m_{ν_2}, Δm^2_{21} ($+8{,}3\,\%$) und die Fixpunkt-Zuordnung. Dok. 320 wurde zugleich um eine Kandidatenanalyse für die verbleibende Abweichung erweitert: K_{frak} am Fixpunkt F_7 ($+12{,}8\,\%$, unzureichend), Mischungsterm F_5–F_7 (richtiges Vorzeichen, vollständige Massenmatrix steht aus – aussichtsreichster Kandidat), alternative Exponenten (unwahrscheinlich: $p_3^{\mathrm{PDG}} =$

$1{,}8081$ liegt nur $0{,}45\,\%$ über $9/5$). Δm^2_{32} bleibt hier **[S]**; geschlossen durch Dok. 340 (R103). Prüfskript: `320_dm32_neutrino_verify.py` (10 Assertionen).
Deklariert 23. August 2026

R88 – n_{thresh} ist skalenabhängig; Matzkes Skala rekonstruiert (August 2026): Dok. 329 entscheidet die in Dok. 326 als [S] geführte Frage numerisch. Die Kollapsbedingung Compton = Schwarzschild liefert $M_{\text{coll}} = m_P/\sqrt{2}$ rein geometrisch und bitwertfrei **[B]**. Mit der systemabhängigen Bit-Energie $E_{\text{bit}}(L) = \hbar c/L$ (Dok. 257) folgt exakt $n_{\text{thresh}}(L) = L/(\sqrt{2}\,\ell_P)$ – linear in der Skala **[B]**. Matzkes Wert $6{,}4097$ entspricht exakt $L = 2\pi\ell_P/\ln 2 = 9{,}0647\,\ell_P$ **[B]**; der „universelle" Bitwert ist die FFGFT-Bit-Energie bei dieser Skala. Über die Skalen des Korpus variiert n_{thresh} um Faktor $4{,}6 \times 10^{29}$; eine Temperaturabweichung von $10\,\%$ kippt die Stabilitätsaussage für $\mathrm{Cl}(6)$. Damit ist $n_{\text{thresh}} = 6{,}41$ als universelle Zahl abgeschlossen negativ **[X]**. Unberührt: Compton = Schwarzschild, r_s ohne Feldgleichungen, $\mathrm{Cl}(6)$-Struktur **[B]**. Prüfskript: `326_nthresh_skalenabhaengigkeit.py` (12 Assertionen).
Deklariert 24. August 2026

R89 – Zeitfeld-Mediatormasse: eine Struktur, sektorabhängige Basismasse (August 2026): Der Korpus verwendet m_T mit stark verschiedenen Zahlenwerten (Dok. 019/180/201: $m_T = \lambda/\xi$; Dok. 032: effektive Torsionsmasse $\approx 5{,}220$ GeV). Das ist kein Widerspruch: Beide folgen der Regel $m_T = M_{\text{Basis}}/\xi$, woraus für die Reichweite des massiven Zeitfelds $\hbar/(m_T c) = \xi \cdot \lambda_C(M_{\text{Basis}})$ folgt **[B]** — universelle Form, sektorabhängiger Wert, strukturgleich mit $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$ (Dok. 257, 329). Leptonsektor ($M = m_e$): $m_e/\xi = 3{,}83$ GeV, mit den $O(1)$-Faktoren aus Dok. 032 ($\sin\pi\xi$, π^2, $\sqrt{\alpha/K_{\text{frak}}}$, R_f) $5{,}220$ GeV — Reichweite $3{,}78 \times 10^{-17}$ m. *(Die $5{,}220$ GeV folgen nur mit dem in Dok. 032 gesetzten $E_0 = 7500$ GeV; vgl. Vermerke in Dok. 032 vom 30. Sept. 2026 und Dok. 329 vom 1. Okt. 2026.)* Fundamentaler Sektor ($M = m_P$): $m_T = m_P/\xi = 7500\,m_P$ — Reichweite $2{,}155 \times 10^{-39}$ m $= L_0$ exakt. Dok. 032 bezeichnet seine Größe selbst als *effektive* Torsionsmasse; die Namensgleichheit ist keine Größengleichheit. Prüfskript: `180_mT_struktur_L0_verify.py` (17 Assertionen).
Deklariert 24. August 2026

Einordnung nach Dok. 287: Die Lagrangian-Beschreibung ($m_T = M_{\text{Basis}}/\xi$) und die Bit-Energie-Beschreibung ($E_{\text{bit}} = \hbar c/L$) sind *verschiedene Darstellungen derselben Boden-Struktur* – nach Dok. 287 vermutlich eine **Bijektion**: verlustfrei und gegenseitig übersetzbar, aber keine vollständiger als die andere. Der generative Kern, der nichts verliert, ist der T^4-Torus (Dok. 287, Dok. 243); alle anderen Beschreibungen stehen zu ihm in einer von drei Beziehungen: Identität, Bijektion oder Projektion.

R90 – Der Exponent in $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ ist hergeleitet (August 2026): Dok. 180 begründet $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ mit der ξ-Skalierung des Kopplungsterms $g_T^{\ell} = \xi m_{\ell}$ — ein Analogieschluss. Der Exponent folgt jedoch *zwingend* aus dem Massenterm des Lagrangians: $m_T = M_{\text{Basis}}/\xi^1$ und $\lambda_C \sim 1/m$ ergeben Reichweite $\sim \xi^1$ **[B]** (R89). Gegenprobe: $m_T \sim \xi^{-n}$ ergäbe $L_0 = \xi^n \ell_P$; der Exponent der Reichweite ist der negative Exponent von m_T. L_0 ist damit die Compton-Reichweite des Zeitfeld-Mediators im fundamentalen Sektor — unterhalb davon kann das Zeitfeld nicht mehr vermitteln, weshalb „Abstand" seine Bedeutung verliert. Das erklärt zugleich, *warum* überhaupt ein Boden existiert: weil der Mediator massiv ist. Offen bleibt allein die Wahl $M_{\text{Basis}} = m_P$ für den fundamentalen Sektor; sie führt keinen neuen Parameter ein ($\lambda = 1$ in Planck-Einheiten), ist aber nicht unabhängig begründet [S]. Ohne Folgen für Dok. 327

(R86): Beschränktheit verlangt nur einen endlichen Boden **[B]**.
Deklariert 24. August 2026

R91 – λ in $m_T = \lambda/\xi$ ist eine Basismasse (August 2026): Dok. 019 und 201 bezeichnen λ als „Higgs-Kopplungsparameter". Das ist irreführend: (i) Dimensional muss λ eine *Masse* sein, da m_T eine Masse und ξ dimensionslos ist **[B]**; der Higgs-Quartic $\lambda_h \approx 0{,}129$ ist dimensionslos. (ii) λ_h läuft unter der RGE und ist ein Niederenergie-Parameter der elektroschwachen Skala; ein dort gemessener Wert ist an der Planck-Skala nicht einsetzbar. (iii) Als dimensionsloser Faktor in Planck-Einheiten interpretiert ergäbe λ_h die Reichweite $7{,}75 \cdot L_0$ — verfehlt L_0. Korrekt ist $\lambda = M_{\text{Basis}}$ des jeweiligen Sektors, im fundamentalen Fall m_P (R89/R90). Eine Higgs-Verbindung kann allenfalls eine effektive Aussage im elektroschwachen Sektor sein, nie die Definition. Die Beschriftung in Dok. 019/201 ist zu korrigieren [S] *(erledigt: Nachtrag R91 in Dok. 019 und 201, 7. Sept. 2026; Dok. 019 am 30. Sept. 2026 im Text korrigiert)*.
Deklariert 24. August 2026

R92 – Zwei Zuordnungsfehler zum Zeitfeld (August 2026): (i) *Dok. 250*: Der Satz „Der Term $-\frac{1}{2}m_T^2(\partial m)^2$ mit $m_T = \xi/\ell$ (Dok. 201)" enthält zwei Fehler. In natürlichen Einheiten ist $m = 1/\ell$, also $\xi/\ell = \xi \cdot m$ — das ist die *Kopplung* $g_T^{\ell} = \xi m_{\ell}$, nicht die Mediatormasse $m_T = M_{\text{Basis}}/\xi$ **[B]**. Ferner lautet der Massenterm $-\frac{1}{2}m_T^2(\Delta m)^2$, nicht $(\partial m)^2$; letzteres wäre ein Beitrag zum kinetischen Term. Der physikalische Punkt (der Massenterm liefert die Steifigkeit gegen Divergenz von Δm) bleibt richtig; nur die Formel ist falsch zitiert [S]. (ii) *Dok. 190, Präzisierung 4*: Die als interne Konsistenzprüfung geführte Aussage, ein Objekt mit $M_0 = \xi m_P/2$ hätte den Schwarzschild-Radius genau L_0, ist eine *Identität*: aus $r_s = 2GM/c^2$ und $\ell_P = Gm_P/c^2$ folgt $r_s(x m_P/2) = x\ell_P$ für jedes x und jeden Exponenten **[B]**. Sie testet weder ξ noch den Exponenten in L_0; die Einstufung als „Probe" ist zu hoch gegriffen. Nichttrivial bliebe allein die dort angefügte Bedingung, ob M_0 mit einer Skalenstufe der ξ-Hierarchie zusammenfällt — offen [S].
Deklariert 24. August 2026

R93 – $S_{\text{BH}}(M_{\text{coll}}) = 2\pi$ nat $= n_{\text{thresh}}$ (Matzke) in Bit (August 2026; präzisiert durch R144: $= L_{\text{Matzke}}/\ell_P$, $n_{\text{thresh}} = S_{\text{BH}}/\sqrt{2}$): Dok. 325 §5.3 (neu) und Dok. 329 **[B]** ergeben gemeinsam: $r_s(M_{\text{coll}}) = \sqrt{2}\,\ell_P$ (geometrisch, Compton = Schwarzschild); $S_{\text{BH}}(M_{\text{coll}}) = 4\pi \cdot 2\ell_P^2/(4\ell_P^2) = 2\pi$ nat exakt. In Bit: $2\pi/\ln 2 = 9{,}0647$ bit $= n_{\text{thresh}}$ (Matzke) **[B]** (präzisiert durch R144: $= L_{\text{Matzke}}/\ell_P$; $n_{\text{thresh}} = S_{\text{BH}}/\sqrt{2} = 6{,}41$). Interpretation: Matzkes Stabilitätsschwelle ist die Restentropie des Verdampfungsendpunkts — dieselbe Geometrie in zwei Sprachen. Matzkes Universalitätsanspruch bleibt abgeschlossen negativ **[X]** (R88); diese Identität erklärt, *warum* der Wert $9{,}065$ in beiden Kontexten erscheint, ohne ihn universal zu machen. Prüfskript: `325_informationsbilanz.py` (9 Assertionen, Assertion 2–3).
Deklariert 25. August 2026

R94 – $I_{\text{Sektor}}/I_{\text{thermisch}} = \log_2 3$ für alle M (August 2026; präzisiert durch R144: $\ln 3$): Aus Dok. 325 §5.1 **[B]** ($\log_2 3$ Bit Sektorinformation pro Quant, orthogonale $\mathbb{Z}_3$-Paarzustände) und §Baustein 2 **[B]** (1 nat thermische Flächenbuchung pro Quant via Clausius) folgt:

$$\frac{I_{\text{Sektor}}}{I_{\text{thermisch}}} = \log_2 3 \approx 1{,}585 \quad \text{für jede Masse } M > M_{\text{coll}}.$$

Das Verhältnis ist massenunabhängig — eine Strukturkonstante der $T^4/\mathbb{Z}_3$-Geometrie. Gesamtbilanz: $N_{\text{emit}} = S_{\text{BH}}(M_{\text{init}}) - 2\pi$ nat, $I_{\text{Sektor}} = N_{\text{emit}} \cdot \log_2 3$ Bit. Prüfskript: `325_informationsbilanz.py` (Assertion 6–7).
Deklariert 25. August 2026

K-041-a/b/c – Interne Inkonsistenzen in Dok. 041 (August 2026): Dok. 041 bleibt unverändert (Dok. 041 trägt seit 30. Sept. 2026 Korrekturen und Vermerke im Text, R133/R135). Die folgenden Vermerke dokumentieren Stellen, an denen gedruckte Formeln und Tabellenwerte im selben Dokument mit dem dokumenteigenen $\xi = (4/3) \cdot 10^{-4}$ nicht übereinstimmen (Dok. 328 §7.4b). Auflösung erfordert Autorenkontrolle am Quelldokument.

K-041-a (δ_{CKM}): Formel $\delta_{\text{CKM}} = \arcsin\left(2\sqrt{2} \cdot \sqrt{\xi}/3\right)$ ergibt $0{,}0109$ rad; Tabellenwert $1{,}20$ rad. Kandidat: $\arcsin\left(2\sqrt{2}/3\right) = 1{,}231$ rad — Faktor $\sqrt{\xi}$ vermutlich Satzfehler.

K-041-b (θ_{13}): Formel $\theta_{13} = \arcsin\left(\xi^{1/3}\right)$ ergibt $2{,}93°$; Tabellenwert $8{,}57°$. Kandidat: Argument $1/300 = 25\xi$ ergibt $8{,}59°$ — ob $1/300$ eine Korpusgröße ist, am Quelldokument zu klären (geklärt: $25\xi = 1/300 = 1/(5|A_5|)$ ist die Korpusgröße aus Dok. 328/340, R103).

K-041-c ($|V_{us}|$): Formel mit Dok. 006-Massen ergibt $0{,}2124$; Tabellenwert $0{,}22452$ (Abw. $5{,}4\,\%$). Mögliche Ursache: abweichende Massen oder f_{Cab}-Definition in Dok. 041. *(K-041-Stellen in Dok. 041 am 1. Okt. 2026 berichtigt: δ_{CKM} $1{,}2 \to 0{,}0109$ rad; θ_{13} $8{,}6° \to 2{,}93°$, $8{,}59°$ nur mit $(25\xi)^{1/3}$; $|V_{us}|$ $0{,}225 \to 0{,}21$; Vermerke vom 1. Okt. 2026 in Dok. 041.)*
Deklariert 25. August 2026

R95 – Dok. 330: zwei Formulierungspräzisierungen und Typ-I-Klärung nach externem Review (August 2026): Externes Review (M. Krüger, IPI, 25. August 2026) an Dok. 330 identifizierte zwei zu oberflächliche Formulierungen; die Korpuslage selbst (Dok. 270/314/327, R41, R86) war jeweils korrekt und präziser. Dok. 330 bleibt unverändert; die Präzisierungen gelten registerseitig (Dok. 330 trägt seit 1. Okt. 2026 Vermerke, R145).

(i) Intrinsische Flachheit von T^4 (Dok. 330 §2.1). **Zu oberflächlich:** „positive und negative Krümmungsbeiträge heben sich in der Summe auf" – das vermischt den *eingebetteten* Torus in $\mathbb{R}^3$ ($K > 0$ außen, $K < 0$ innen, nur global $\int K dA = 0$ via Gauß-Bonnet, $\chi = 0$) mit dem *flachen* Torus $\mathbb{R}^4/\mathbb{Z}^4$. **Präzise:** Die flache Metrik δ_{ij} ist $\mathbb{Z}^4$-invariant und steigt unverzerrt zum Quotienten ab; $\Gamma^k_{ij} = 0$, Riemann-Tensor punktweise null, $K = 0$ überall – es gibt nichts aufzuheben. Dreifach konstruktiv belegt ($\Gamma = 0$, Winkelsumme π, triviale Holonomie). Die Schlussfolgerung von Dok. 330 (intrinsisch flach, Fourier-Basis ohne Krümmungskorrektur, Typ III bijektiv) bleibt unverändert **[B]**. Nash–Kuiper-Rand: der flache Torus ist nicht C^2-isometrisch in $\mathbb{R}^3$ einbettbar – die Einbettungsfrage stellt sich für die Fundamentalebene ohnehin nicht (Nash–Kuiper-Bemerkung präzisiert durch R96).

(ii) Selbstadjungiertheit von $\hat{F}$ (Dok. 330 §Frage 3). **Zu oberflächlich:** „beschränkt und damit selbstadjungiert" – Beschränktheit allein impliziert keine Selbstadjungiertheit (Gegenbeispiel: Shift-Operator). **Präzise (= R86 [B]):** beschränkt *plus* symmetrisch via $\mathbb{Z}_3$-Paarung $(k, -k)$ auf vollständiger Fourier-Basis ⇒ selbstadjungiert; Defektindizes $(0, 0)$; die Beschränktheit ($\|\hat{F}\| \leq \sum_n \xi^n = \xi/(1-\xi)$, konvergent sogar für $N \to \infty$) sichert $\mathcal{D}(\hat{F}) = \mathcal{H}$, der Symmetriebeweis trägt die Last unabhängig. Status **[B]** unverändert. *(Präzisiert durch R145: selbstadjungiert nur auf dem*

$\mathbb{Z}_3$-invarianten Sektor; $r_n = \xi^n$ ist keine Korpuswahl, vgl. Vermerke in Dok. 330 vom 1. Okt. 2026.)

(iii) Typ-I-Richtungsklärung (kein Fehler, Bestätigung von R41). Der Review-Einwand, das Abrollen $S^1_m \to \mathbb{R}_t$ habe ein Hebungsproblem (Überlagerung $p : \mathbb{R} \to S^1$ ohne kanonisches Inverses), betrifft die *Punkthebung* – Typ I hebt jedoch keine Punkte, sondern ist der *Funktionen-Pullback* $\Phi = p^* : L^2(S^1_m) \to \mathrm{Per}_{R_m}(\mathbb{R}_t)$, $(\Phi f)(t) = f(t \bmod R_m)$ – kanonisch, ohne Zusatzdatum. Genau die Rückrichtung $\mathbb{R} \to S^1$ ist die verlustbehaftete (R41, deklariert 19. Juni 2026). Nach der externen 6-Punkte-Checkliste vollständig beantwortet: injektiv; surjektiv auf Per_{R_m} (nicht auf $L^2(\mathbb{R}_t)$ – das *ist* die Einbettungsaussage von Dok. 270); Isometrie pro Periode (Haar ↔ Lebesgue/Periode); Umkehrung = Einschränkung auf eine beliebige Periode (Periodenwahl = Decktransformations-Eichfreiheit, kein fehlendes Datum); Spektrum diskret ↔ diskrete Frequenzen n/R_m; $\mathrm{U}(1)$-Translation ↔ Zeittranslation vertauschen mit Φ. Damit ist die Beweisskizze aus Dok. 270 (Satz „Typ I ist im Modeninhalt informationserhaltend“) zum vollständigen Satz ausgebaut: Statuswechsel [Skizze] → **[B]**.

(iv) Offen akzeptiert: Ein adversarieller Operator-Spezifitätstest für D_4 gegen angepasste Vergleichsträger (GAE-Logik) existiert nicht; $5 \nmid |\mathrm{Aut}(D_4)| = 1152$ ist eine gitterspezifische algebraische Tatsache (schließt z. B. E_8 mit $5 \mid |\mathrm{Aut}(E_8)|$ aus), kein Spezifitätsbeweis. Als offene Brücke geführt **[S]**.

Prüfskripte: `pruef_krueger_einwaende.py` (16/16), `pruef_k1_tief.py` (8/8), `pruef_k3_tief.py` (6/6), `pruef_k4_tief.py` (5/5).
Deklariert 25. August 2026

R96 – Typ-I-Folgepräzisierung: Pullback ist Darstellungswechsel, kein neuer Sektor (August 2026): Zweite Rückmeldung (M. Krüger, IPI, 26. August 2026) zur R95(iii)-Klärung akzeptiert den Funktionen-Pullback $\Phi = p^*$ als das korrekte mathematische Objekt und die Widerlegung des ursprünglichen Hebungseinwands, präzisiert aber einen verbleibenden Punkt: Φf ist R_m-periodisch, also gilt $\int_{\mathbb{R}} |\Phi f|^2 \, dt = \infty$ für jedes $f \neq 0$ – Φf liegt nicht in gewöhnlichem $L^2(\mathbb{R}_t)$ mit Lebesgue-Maß über die ganze Linie. Der saubere Zielraum $\mathrm{Per}_{R_m}(\mathbb{R}_t)$ (periodischer L^2_{loc}, Norm über eine Periode) ist isometrisch isomorph zu $L^2(S^1_m)$ selbst – dieselbe abzählbare Fourier-Basis $\{e_n\}_{n\in\mathbb{Z}}$, dieselbe Parseval-Identität. Formal:

$$L^2(S^1_m) \;\cong\; \mathrm{Per}_{R_m}(\mathbb{R}_t) \quad \text{(Pro-Periode-Norm)}, \qquad \textit{nicht} \qquad L^2(S^1_m) \;\cong\; L^2(\mathbb{R}_t).$$

Algebraisch bestätigt (`pruef_332_krueger_periodizitaet.py`): Divergenz des Vollgeraden-Integrals für jede nichttriviale periodische Funktion (translationsinvariantes Lebesgue-Maß, jede Periode trägt denselben positiven Beitrag); Isomorphie der Fourier-Basen beider Räume via $\langle e_{n_1}, e_{n_2} \rangle = R_m \, \delta_{n_1 n_2}$ auf einer Periode. Status **[B]**.

Einordnung: Dies ist keine Korrektur an Dok. 330/R95(iii), sondern eine Präzisierung dessen, was der dortige Statuswechsel [Skizze]→[B] mathematisch trägt: informationserhaltende Darstellung des kompakten Sektors auf der universellen Überlagerung, kein genuin nichtkompakter Zustandsraum. Dok. 332 (Abschnitt 2, „kanonischer Funktionen-Pullback“) formulierte diese Zurückhaltung bereits korrekt („Darstellungswechsel derselben Funktionenalgebra“, keine Erweiterung), aber ohne die Norm-/Hilbertraum-Ebene explizit von der Algebra-Ebene zu trennen; Dok. 332

wurde entsprechend um einen klarstellenden Absatz ergänzt (Abschnitt 2.1, „Kontinuum der Koordinatendarstellung“ vs. „Kontinuum des Zustandsraums“) und neu kompiliert.

Nebenkorrektur (Nash–Kuiper): Die in Dok. 330/R95(i) genannte Nash–Kuiper-Randbemerkung wird präzisiert: Nash–Kuiper ist ein Existenzsatz für C^1-isometrische Einbettungen, kein Nichtexistenzsatz für C^2-Einbettungen des flachen 2-Torus in $\mathbb{R}^3$ – diese beiden Aussagen (Existenz von C^1-Isometrien und die C^2-Hindernis-Frage) sind zu trennen. Für die Fundamentalebene T^4 stellt sich die Einbettungsfrage in $\mathbb{R}^3$ ohnehin dimensional nicht; der Punkt war für die R95(i)-Hauptaussage (intrinsische Flachheit) nicht tragend und ändert an deren Status **[B]** nichts.

Prüfskript: `pruef_332_krueger_periodizitaet.py` (4/4 Assertions).
Deklariert 26. August 2026